

Relaciones periódicas entre los elementos



Aunque las tendencias repetitivas o “periódicas” en las propiedades de los elementos a menudo se ilustran en forma tabular, también pueden mostrarse en arreglos geométricos alternativos.

SUMARIO

- 8.1 Desarrollo de la tabla periódica
- 8.2 Clasificación periódica de los elementos
- 8.3 Variaciones periódicas de las propiedades físicas
- 8.4 Energía de ionización
- 8.5 Afinidad electrónica
- 8.6 Variación de las propiedades químicas de los elementos representativos

AVANCE DEL CAPÍTULO

- ▶ Empezaremos este capítulo con el desarrollo de la tabla periódica y las contribuciones que realizaron los científicos del siglo XIX, en particular Mendeleev. (8.1)
- ▶ Observaremos que la configuración electrónica es la forma lógica de ordenar la tabla periódica, y explicaremos algunas de sus primeras anomalías. También aprenderemos las reglas para describir las configuraciones electrónicas de los cationes y los aniones. (8.2)
- ▶ Después, examinaremos las tendencias periódicas en las propiedades físicas, como el tamaño de los átomos y los iones en términos de la carga nuclear efectiva. (8.3)
- ▶ Continuaremos el estudio de las tendencias periódicas mediante el examen de las propiedades químicas, como la energía de ionización y la afinidad electrónica. (8.4 y 8.5)
- ▶ Por último, aplicaremos el conocimiento adquirido en el capítulo para estudiar de manera sistemática las propiedades de los elementos representativos como grupos individuales y también a lo largo de un periodo determinado. (8.6)

Muchas de las propiedades químicas de los elementos se explican en términos de su configuración electrónica. Debido a que los electrones llenan los orbitales atómicos de manera muy ordenada, no es sorprendente que los elementos con configuraciones electrónicas semejantes, como sodio y potasio, se comporten en muchos aspectos de manera similar y que, en general, las propiedades de los elementos muestren tendencias observables. Los químicos del siglo XIX descubrieron tendencias periódicas en las propiedades físicas y químicas de los elementos mucho antes de que la teoría cuántica apareciera en escena. A pesar de que estos químicos desconocían la existencia de electrones y protones, sus esfuerzos para sistematizar la química de los elementos resultaron notablemente acertados. Sus principales fuentes de información fueron las masas atómicas de los elementos y otras propiedades físicas y químicas conocidas.

8.1 Desarrollo de la tabla periódica

En el siglo XIX, cuando los químicos sólo tenían una vaga idea respecto de los átomos y las moléculas, y sin saber aún de la existencia de los electrones y los protones, desarrollaron una tabla periódica utilizando su conocimiento de las masas atómicas. Ya se habían hecho mediciones exactas de la masa atómica de muchos elementos. Ordenar los elementos de acuerdo con sus masas atómicas en una tabla periódica parecía una idea lógica para los químicos de aquella época, quienes pensaban que el comportamiento químico debería estar relacionado, de alguna manera, con las masas atómicas.

En 1864, el químico inglés John Newlands¹ observó que cuando los elementos se ordenaban según sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes. Newlands se refirió a esta peculiar relación como la *ley de las octavas*. Sin embargo, tal “ley” resultó inadecuada para elementos de mayor masa que el calcio, por lo cual el trabajo de Newlands fue rechazado por la comunidad científica.

En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev² y el químico alemán Lothar Meyer³ propusieron de manera independiente una disposición en tablas mucho más amplia para los elementos, basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades. El sistema de clasificación de Mendeleev superó sobremano al de Newlands, en particular en dos aspectos. Primero, agrupó los elementos en forma más exacta, de acuerdo con sus propiedades, y segundo, porque hizo viable la predicción de las propiedades de varios elementos que aún no se descubrían. Por ejemplo, Mendeleev planteó la existencia de un elemento desconocido que llamó eka-aluminio y predijo algunas de sus propiedades (*eka* es una palabra en sánscrito que significa “primero”; así, el eka-aluminio sería el primer elemento bajo el aluminio en el mismo grupo). Cuando se descubrió el galio cuatro años más tarde, notó que sus propiedades coincidían significativamente con las propiedades que pronosticó para el eka-aluminio:

	Eka-aluminio (Ea)	Galio (Ga)
Masa atómica	68 uma	69.9 uma
Punto de fusión	bajo	29.78°C
Densidad	5.9 g/cm ³	5.94 g/cm ³
Fórmula del óxido	Ea ₂ O ₃	Ga ₂ O ₃



El galio se funde en la mano de una persona (la temperatura corporal es de aproximadamente 37°C).

La tabla periódica de Mendeleev incluyó los 66 elementos que se conocían hasta entonces. En 1900 ya se habían incorporado en la lista alrededor de 30 elementos más, con lo que

En el apéndice 1 se explican los nombres y los símbolos de los elementos.

¹ John Alexander Reina Newlands (1838-1898). Químico inglés. El trabajo de Newlands constituyó un paso más en el camino correcto para la clasificación de los elementos. Por desgracia, debido a sus limitaciones, fue blanco de muchas críticas, e incluso ridiculizado. En una reunión se le preguntó si alguna vez había tratado de examinar los elementos en orden alfabético. Sin embargo, en 1887, Newlands fue honrado por la Real Sociedad de Londres por sus contribuciones.

² Dmitri Ivanovich Mendeleev (1836-1907). Químico ruso. Su trabajo acerca de la clasificación periódica de los elementos es considerado por muchos como el logro más importante en la química del siglo XIX.

³ Julius Lothar Meyer (1830-1895). Químico alemán. Además de su contribución a la tabla periódica, Meyer también descubrió la afinidad química de la hemoglobina por el oxígeno.



A pesar de que esta tabla periódica tuvo gran éxito, sus primeras versiones mostraron algunas incongruencias. Por ejemplo, la masa atómica del argón (39.95 uma) es mayor que la del potasio (39.10 uma). Si los elementos se hubieran ordenado sólo de acuerdo con su masa atómica creciente, el argón debería aparecer en la posición que ocupa el potasio en la tabla periódica actual (vea el apéndice 5 de este libro). Pero ningún químico colocaría el argón, un gas inerte, en el mismo grupo que el litio y el sodio, dos metales muy reactivos. Dichas discrepancias sugirieron que otra propiedad diferente a la masa atómica debería ser la base de la periodicidad observada. Resultó que dicha propiedad se relaciona con el número atómico, concepto desconocido para Mendeleev y sus contemporáneos.

$$\sqrt{v} = a(Z - b) \quad (8.1)$$

www.elsolucionario.org

Por lo general, una tabla periódica moderna indica el número atómico junto al símbolo del elemento. Como ya se sabe, el número atómico también señala el número de electrones en los átomos de un elemento. La configuración electrónica de los elementos ayuda a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. La importancia y la utilidad de la tabla periódica radican en el hecho de que mediante el conocimiento de las propiedades y las tendencias generales dentro de un grupo o periodo, se predicen, con bastante exactitud, las propiedades de cualquier elemento, aun cuando sea un elemento poco conocido.

En la figura 8.2 se muestra la tabla periódica junto con la configuración electrónica en estado fundamental de los electrones externos de los elementos. (Las configuraciones electrónicas de los elementos también se encuentran en la tabla 7.3.) Empezando con el hidrógeno, observamos que los subniveles se llenan en el orden que se aprecia en la figura 7.24. De acuerdo con el tipo de subnivel que se ha llenado, los elementos se dividen en categorías: los elementos representativos, los gases nobles, los elementos de transición

Figura 8.2 Configuraciones electrónicas de los elementos en estado fundamental. Para simplificar, sólo se muestran las configuraciones de los electrones externos.

(o metales de transición), los lantánidos y los actínidos. Los **elementos representativos** (llamados también *elementos del grupo principal*) son los *elementos de los grupos 1A a 7A, todos los cuales tienen incompletos los subniveles s o p del número cuántico principal más alto*. Con excepción del helio, los *gases nobles* (los elementos del grupo 8A) tienen el subnivel *p* completamente lleno. (Las configuraciones electrónicas son $1s^2$ para el helio y ns^2np^6 para el resto de los gases nobles, donde *n* es el número cuántico principal del nivel más alto.)

Los metales de transición son los elementos de los grupos 1B y 3B hasta 8B, los cuales tienen incompleto el subnivel *d*, o forman fácilmente cationes con el subnivel *d* incompleto. (Algunas veces se hace referencia a estos metales como los elementos de transición del bloque *d*.) La numeración no secuencial de los metales de transición en la tabla periódica (es decir, 3B-8B, seguida por 1B-2B) obedece a la correspondencia que existe entre la configuración electrónica externa de estos elementos con la de los elementos representativos. Por ejemplo, tanto el escandio como el galio tienen tres electrones externos. Sin embargo, como se encuentran en diferentes tipos de orbitales atómicos, se colocan en distintos grupos (3A y 3B). Los metales hierro (Fe), cobalto (Co) y níquel (Ni) no cumplen con esta clasificación y los tres se colocan en el grupo 8B. Los elementos del grupo 2B, Zn, Cd y Hg, no son elementos representativos ni metales de transición. Este grupo de metales no tiene un nombre especial. Cabe hacer notar que la designación de grupos A y B no es universal. En Europa se utiliza B para los elementos representativos y A para los metales de transición, que es justamente lo opuesto al convenio de Estados Unidos. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés) recomienda numerar las columnas de manera secuencial con números arábigos, desde 1 hasta 18 (vea la figura 8.2). Esta propuesta ha generado grandes controversias en la comunidad química internacional y se están analizando tanto las ventajas como los inconvenientes que presenta. En este texto utilizaremos el convenio de Estados Unidos.

Los lantánidos y los actínidos algunas veces se denominan elementos de transición del bloque *f* porque su subnivel *f* está incompleto. En la figura 8.3 se muestran los grupos de los elementos aquí estudiados.

La reactividad química de los elementos está determinada en gran parte por sus **electrones de valencia**, que son los *electrones que ocupan el nivel de energía externo*. Para los elementos representativos, los electrones de valencia son los que ocupan el nivel de energía *n* más alto. *Todos los electrones que no son de valencia en un átomo* reciben el nombre de **electrones del kernel o internos**. Al observar una vez más las configuraciones electrónicas de los elementos representativos surge un patrón claro: todos los elementos en un grupo determinado tienen el mismo número y tipo de electrones de valencia. La similitud de configuraciones electrónicas de valencia es lo que hace que los elementos en un mismo grupo tengan un comportamiento químico parecido. Por lo tanto, todos los metales alcalinos (los elementos del grupo 1A), por ejemplo, tienen la configuración electrónica de valencia ns^1 (tabla 8.1) y tienden a perder un electrón para formar los cationes monopositivos. De manera similar, todos los metales alcalinotérreos (los elementos del grupo 2A) tienen una configuración electrónica de valencia ns^2 , y todos tienden a perder dos electrones para formar los cationes dipositivos. Sin embargo, debemos tener cuidado al predecir las propiedades de los elementos con base únicamente en su “pertenencia a un grupo”. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 4A tienen las mismas configuraciones electrónicas de valencia ns^2np^2 , pero hay una variación notable en las propiedades químicas entre los elementos: el carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides, y el estaño y el plomo son metales.

Como grupo, los gases nobles se comportan de manera muy similar. El helio y el neón son químicamente inertes, y hay algunos ejemplos de compuestos formados por los otros gases nobles. Esta carencia de reactividad química se debe a que sus subniveles *ns* y *np* están completamente llenos, una condición que suele correlacionarse con una gran estabilidad. Aunque la configuración electrónica de valencia de los metales de transición no siempre es la misma dentro de un grupo y no hay un patrón regular en el cambio de la configuración electrónica de un metal al siguiente en el mismo periodo, todos los meta-

Para los elementos representativos, los electrones de valencia son simplemente aquellos electrones en el nivel de energía principal *n* más alto.

Tabla 8.1

Configuraciones electrónicas de los elementos de los grupos 1A y 2A

Grupo 1A	Grupo 2A
Li [He]2s ¹	Be [He]2s ²
Na [Ne]3s ¹	Mg [Ne]3s ²
K [Ar]4s ¹	Ca [Ar]4s ²
Rb [Kr]5s ¹	Sr [Kr]5s ²
Cs [Xe]6s ¹	Ba [Xe]6s ²
Fr [Rn]7s ¹	Ra [Rn]7s ²

(continuación)

- b) Debido a que el subnivel $3p$ no está completamente lleno, es un elemento representativo. Con base en la información proporcionada, es difícil precisar si se trata de un metal, un no metal o un metaloide.
- c) De acuerdo con la regla de Hund, los tres electrones de los orbitales $3p$ tienen espines paralelos (3 electrones desapareados). Como consecuencia, los átomos de este elemento son paramagnéticos.

Verificación Note que para *b*) un metal de transición posee un subnivel d que no está lleno por completo y que un gas noble tiene un nivel externo totalmente lleno. Para *c*), recuerde que si los átomos de un elemento contienen un número non de electrones, el elemento debe ser paramagnético.

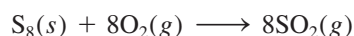
Ejercicio de práctica Un átomo neutro de cierto elemento tiene 20 electrones. *a*) Escriba la configuración electrónica del elemento en estado fundamental, *b*) clasifique al elemento y *c*) determine si el elemento es diamagnético o paramagnético.

Problema similar: 8.20.

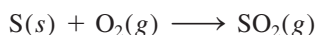
Representación de los elementos libres en las ecuaciones químicas

Una vez que se han clasificado los elementos de acuerdo con su configuración electrónica en estado fundamental, podemos estudiar la forma en que los químicos representan los metales, metaloides y no metales que aparecen como elementos libres en las ecuaciones químicas. Debido a que los metales no existen en unidades moleculares discretas, siempre se utilizan sus fórmulas empíricas en las ecuaciones químicas. Las fórmulas empíricas son los símbolos que representan los elementos. Por ejemplo, la fórmula empírica del hierro es Fe, la misma que el símbolo del elemento.

Para los no metales no hay una regla única. Por ejemplo, el carbono existe como una red tridimensional de átomos, por lo que utilizamos su fórmula empírica (C) para representar el carbono elemental en las ecuaciones químicas. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y los halógenos existen como moléculas diatómicas, por lo que utilizamos su fórmula molecular (H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) en las ecuaciones. La forma estable del fósforo es la molecular (P_4), por lo que utilizamos P_4 . Con frecuencia, los químicos utilizan la fórmula empírica del azufre (S) en las ecuaciones químicas, en vez de S_8 , que es la forma estable. Así, en vez de escribir la ecuación para la combustión del azufre como



por lo general escribimos



Todos los gases nobles son especies monoatómicas, por lo que utilizamos sus símbolos: He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn. Los metaloides, lo mismo que los metales, tienen redes complejas tridimensionales y se representan, también, con sus fórmulas empíricas, es decir, con sus símbolos: B, Si, Ge, y así sucesivamente.

Configuración electrónica de cationes y aniones

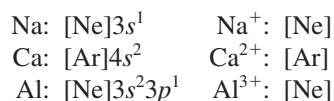
Dado que muchos compuestos iónicos están formados por aniones y cationes monoatómicos, resulta útil saber cómo se escriben las configuraciones electrónicas de estas especies iónicas. Al igual que para las especies neutras, utilizamos el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund para escribir la configuración electrónica de cationes y aniones en estado fundamental. Para su análisis, agruparemos los iones en dos categorías.

Iones derivados de los elementos representativos

Los iones formados a partir de los átomos de casi todos los elementos representativos tienen la configuración electrónica externa de un gas noble, ns^2np^6 . En la formación de un catión a partir de un átomo neutro de un elemento representativo, se pierden uno o más

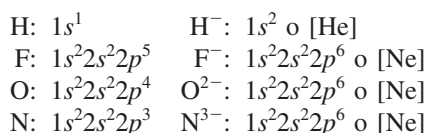
Observe que estas dos ecuaciones para la combustión del azufre tienen una estequiometría idéntica. Su similitud no debe causar sorpresa, debido a que ambas ecuaciones describen el mismo sistema químico. En ambos casos, un número de átomos de azufre reacciona con el doble de átomos de oxígeno.

electrones del nivel n más alto ocupado. A continuación se encuentran las configuraciones electrónicas de algunos átomos y de sus cationes correspondientes:



Observe que cada ion tiene la configuración estable de un gas noble.

En la formación de un anión se agregan uno o más electrones al nivel n más alto, que está parcialmente lleno. Considere los ejemplos siguientes:



Todos estos aniones también tienen la configuración estable de un gas noble. Observe que F^- , Na^+ y Ne (lo mismo que Al^{3+} , O^{2-} y N^{3-}) cuentan con la misma configuración electrónica. Se dice que son **isoelectrónicos** porque *tienen igual número de electrones y, por lo tanto, la misma configuración electrónica en estado fundamental*. Así, H^- y He también son isoelectrónicos.

Cationes derivados de los metales de transición

En la sección 7.9 estudiamos que en los metales de la primera serie de transición (desde Sc hasta Cu), el orbital $4s$ siempre se llena antes que los orbitales $3d$. Considere el manganeso, cuya configuración electrónica es $[\text{Ar}]4s^23d^5$. Cuando se forma el ion Mn^{2+} , esperaríamos que los dos electrones a ser removidos salieran de los orbitales $3d$ para formar $[\text{Ar}]4s^23d^3$. De hecho, ¡la configuración electrónica del Mn^{2+} es $[\text{Ar}]3d^5$! La razón es que las interacciones electrón-electrón y electrón-núcleo en un átomo neutro pueden ser muy diferentes de las que se presentan en su ion. Así, mientras que el orbital $4s$ siempre se llena antes que los orbitales $3d$ en el Mn, los electrones se pierden primero del orbital $4s$ para formar Mn^{2+} debido a que los orbitales $3d$ son más estables que el orbital $4s$ en los iones de los metales de transición. Por lo tanto, cuando se forma un catión de un átomo de un metal de transición, los electrones que siempre se pierden primero son los del orbital ns y después los de los orbitales $(n-1)d$.

Recuerde siempre que en la mayoría de los metales de transición se forma más de un catión y que frecuentemente dichos cationes no son isoelectrónicos con los gases nobles que los preceden.

Tenga presente que el orden de llenado de electrones no determina o predice el orden de desprendimiento de los electrones en los metales de transición. Para estos metales, los electrones ns son los que se pierden antes de los electrones $(n-1)d$.

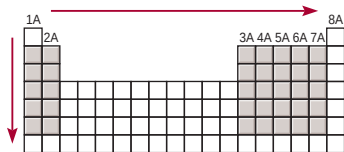
Revisión de conceptos

Identifique los elementos a los que corresponden las siguientes descripciones: a) Un ion de metal alcalinotérreo que es isoelectrónico con el Kr. b) Un anión con una carga -3 que es isoelectrónico con K^+ . c) Un ion con carga $+2$ que es isoelectrónico con Co^{3+} .

8.3 Variaciones periódicas de las propiedades físicas

Como hemos visto, la configuración electrónica de los elementos señala una variación periódica al aumentar el número atómico. Como consecuencia, los elementos también presentan variaciones periódicas en sus propiedades físicas y su comportamiento químico. En esta sección y en las dos siguientes examinaremos algunas propiedades físicas que influyen en el comportamiento químico de los elementos que están en el mismo grupo o periodo. Primero, analizaremos el concepto de carga nuclear efectiva, que está directamente relacionado con muchas propiedades atómicas.

Carga nuclear efectiva



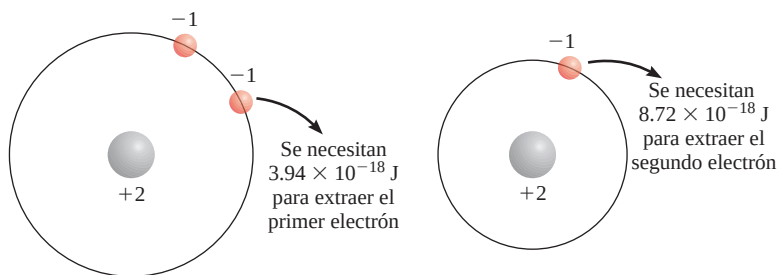
Para los elementos representativos, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de arriba abajo en un grupo.

En el capítulo 7 analizamos el efecto pantalla que los electrones cercanos al núcleo ejercen sobre los electrones externos en los átomos polielectrónicos. La presencia de otros electrones en un átomo reduce la atracción electrostática entre un determinado electrón y los protones cargados positivamente en el núcleo. La **carga nuclear efectiva** (Z_{efect}) es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real (Z) como los efectos repulsivos (pantalla) de los demás electrones. En general, Z_{efect} está dada por

$$Z_{\text{efect}} = Z - \sigma \quad (8.2)$$

donde σ (sigma) es la *constante de apantallamiento*. La constante de apantallamiento es mayor que cero pero menor que Z .

Una forma de ilustrar cómo los electrones sirven de pantalla a los electrones del orbital próximo siguiente es considerar las cantidades de energía requeridas para extraer dos electrones del átomo de helio. Los experimentos muestran que se necesitan 3.94×10^{-18} J para extraer el primer electrón y 8.72×10^{-18} J para extraer el segundo. No hay apantallamiento una vez que se extrae el electrón, así que el segundo electrón cae bajo todo el efecto de la carga nuclear $+2$.



En la figura 7.27 se muestran diagramas de probabilidad radial de los orbitales 1s y 2s.

Debido a que los electrones del kernel en promedio están más cerca del núcleo que los electrones de valencia, los electrones del kernel apantallan a los electrones de valencia mucho más de lo que los electrones de valencia se apantallan entre sí. Considere los elementos del segundo periodo de Li a Ne. De izquierda a derecha, vemos que el número de electrones del kernel ($1s^2$) permanece constante mientras la carga nuclear aumenta. Sin embargo, debido a que el electrón añadido es un electrón de valencia y éstos no se apantallan bien entre sí, el efecto neto de moverse a lo largo del periodo es ir encontrando una mayor carga nuclear efectiva ejercida sobre los electrones de valencia, como se muestra a continuación.

	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
Z_{efect}	1.28	1.91	2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76

La fuerza de atracción entre el núcleo y un electrón dado es directamente proporcional a la carga nuclear efectiva, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación.

La carga nuclear efectiva también aumenta conforme descendemos por un grupo periódico en particular. Sin embargo, como los electrones de valencia se agregan a orbitales cada vez más grandes a medida que n aumenta, la atracción electrostática entre el núcleo y los electrones de valencia en realidad disminuye.

	Li	Na	K	Rb	Cs
Z	3	11	19	37	55
Z_{efect}	1.28	2.51	3.50	4.98	6.36

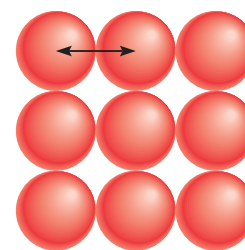
Radio atómico

Numerosas propiedades físicas, incluidas la densidad y los puntos de fusión y ebullición, se relacionan con el tamaño de los átomos, aunque es algo difícil definir su dimensión. Como vimos en el capítulo 7, la densidad electrónica de un átomo se extiende mucho más allá del núcleo, pero por lo general pensamos en el tamaño atómico como el volumen que contiene cerca de 90% de la densidad electrónica total alrededor del núcleo. Cuando debemos ser más específicos, definimos el tamaño de un átomo en términos de su **radio atómico**, que es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica.

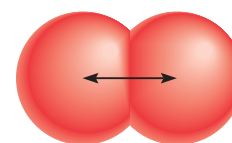
Para los átomos que están unidos entre sí formando una red tridimensional, el radio atómico es simplemente la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos vecinos [figura 8.4a)]. Para elementos que existen como moléculas diatómicas sencillas, el radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de los dos átomos de una molécula en particular [figura 8.4b)].

La figura 8.5 muestra el radio atómico de muchos elementos de acuerdo con sus posiciones en la tabla periódica, y la figura 8.6 presenta los radios atómicos de estos elementos en relación con sus números atómicos. Las tendencias periódicas son fácilmente identificables. Considere los elementos del segundo periodo. Como la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha, el electrón de valencia adicionado en

Animación
Radio atómico e iónico



a)



b)

Figura 8.4 a) En los metales como el polonio, el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos adyacentes. b) Para los elementos que existen como moléculas diatómicas, como el yodo, el radio del átomo se define como la mitad de la distancia entre los centros de los átomos en la molécula.

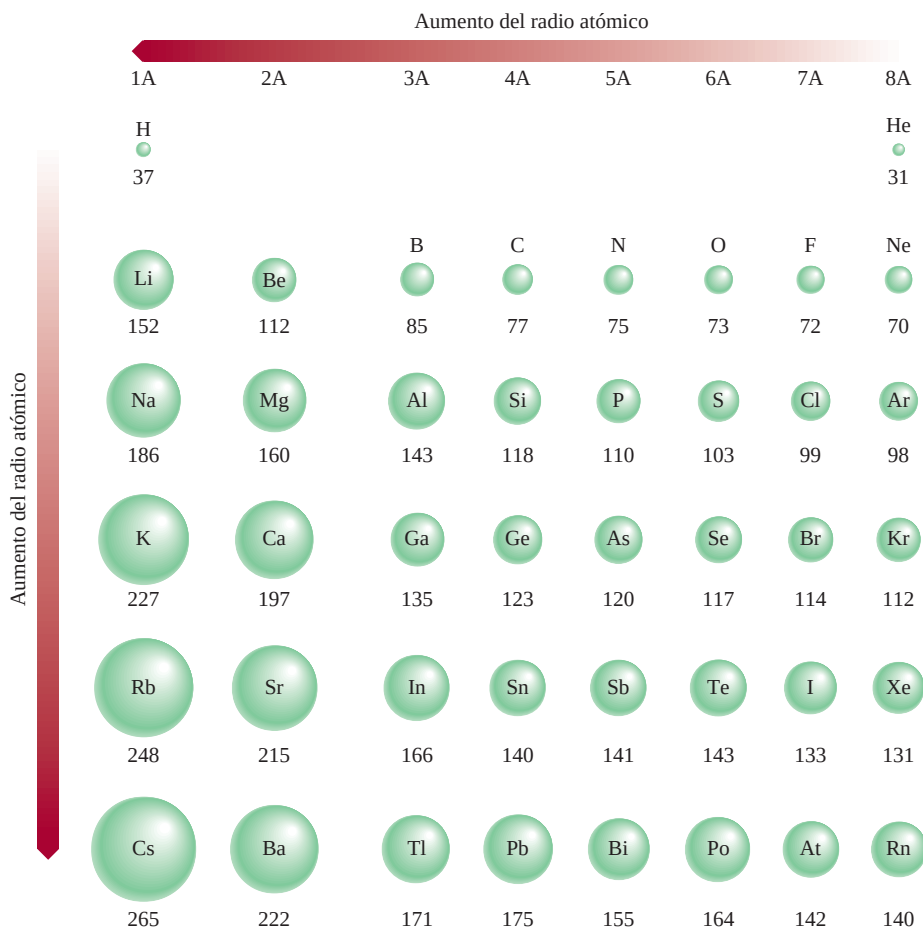
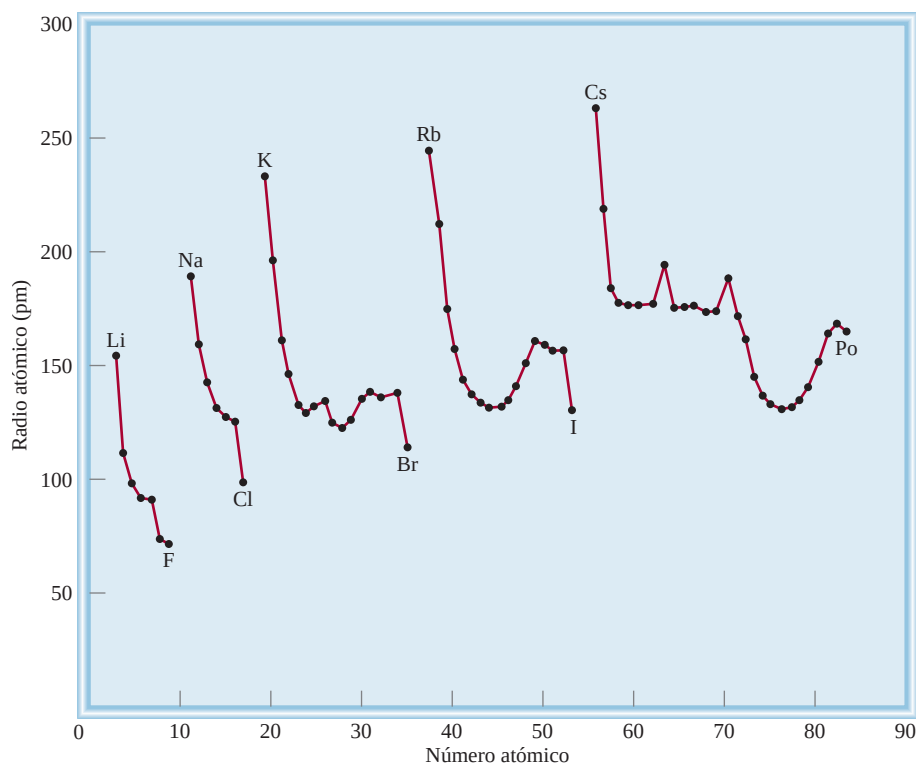


Figura 8.5 Radios atómicos (en picómetros) de los elementos representativos de acuerdo con su posición en la tabla periódica. Observe que no hay un acuerdo general sobre el tamaño de los radios atómicos. Aquí se ilustran sólo las tendencias de los radios atómicos, no sus valores precisos.



cada paso es atraído con mayor fuerza por el núcleo que el anterior. Por lo tanto, esperamos y encontramos que en efecto el radio atómico disminuye de Li a Ne. Dentro de un grupo encontramos que el radio atómico aumenta con el número atómico. Para los metales alcalinos del grupo 1A, el electrón de valencia reside en el orbital ns . Debido a que el tamaño del orbital aumenta con el número cuántico principal creciente n , el tamaño del radio atómico se incrementa aunque la carga nuclear efectiva también aumenta de Li a Cs.

Ejemplo 8.2

Consulte una tabla periódica y organice los siguientes átomos en orden creciente según su radio: P, Si, N.

Estrategia ¿Cuáles son las tendencias en los radios atómicos de un grupo periódico y en un periodo en particular? ¿Cuáles de los elementos mencionados se encuentran en el mismo grupo y en el mismo periodo?

Solución En la figura 8.1 podemos ver que N y P están en el mismo grupo (5A). Por lo tanto, el radio de N es más pequeño que el del P (el radio atómico se incrementa a medida que se desciende en el grupo). Tanto el Si como el P se encuentran en el tercer periodo, y el Si está a la izquierda del P. Por lo tanto, el radio del P es más pequeño que el del Si (el radio atómico disminuye a lo largo de un periodo de izquierda a derecha). Así, el orden creciente según su radio es $\text{N} < \text{P} < \text{Si}$.

Ejercicio de práctica Acomode los siguientes átomos en orden decreciente según su radio: C, Li, Be.

A blank periodic table grid with group labels 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 8A at the top. The grid is 10 columns wide and 10 rows high. The first two columns are labeled 1A and 2A. The next six columns are labeled 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 8A. The grid is currently empty, with only the labels visible.

Problemas similares: 8.37, 8.38.

Revisión de conceptos

Compare el tamaño de cada uno de los pares de átomos de la siguiente lista: a) Be, Ba; b) Al, S; c) ^{12}C , ^{13}C .

Radio iónico

El **radio iónico** es el radio de un catión o un anión. Es posible medirlo por difracción de rayos X (vea el capítulo 11). El radio iónico afecta las propiedades físicas y químicas de un compuesto iónico. Por ejemplo, la estructura tridimensional de un compuesto iónico depende del tamaño relativo de sus cationes y aniones.

Cuando un átomo neutro se convierte en un ion, esperamos un cambio en el tamaño. Si el átomo forma un anión, su tamaño (o radio) aumenta, debido a que la carga nuclear permanece constante; sin embargo, la repulsión resultante debida a la adición de un electrón o electrones incrementa el dominio de la nube electrónica. Por otra parte, al desprender uno o más electrones de un átomo se reduce la repulsión electrón-electrón, si bien la carga nuclear permanece constante, así que la nube electrónica se contrae y el catión es más pequeño que el átomo. En la figura 8.7 se indican los cambios de tamaño que resultan cuando los metales alcalinos se convierten en cationes y los halógenos en aniones; la figura 8.8 muestra los cambios de tamaño que ocurren cuando un átomo de litio reacciona con uno de flúor para formar una unidad de LiF.

En la figura 8.9 se aprecian los radios de los iones derivados de los elementos más comunes, ordenados de acuerdo con la posición de los elementos en la tabla periódica.

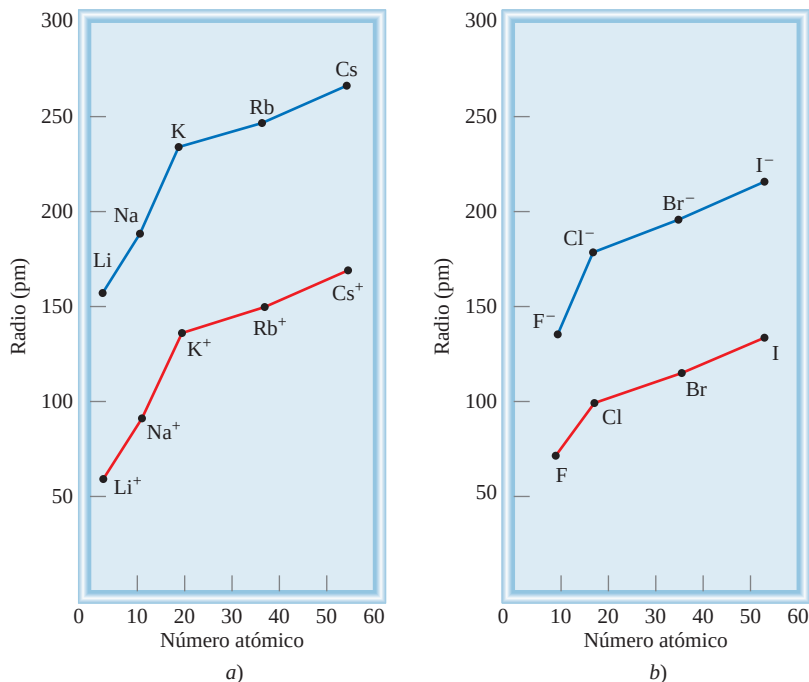


Figura 8.7 Comparación del radio atómico con el radio iónico. a) Metales alcalinos y cationes de los metales alcalinos. b) Halógenos e iones halogenuro.

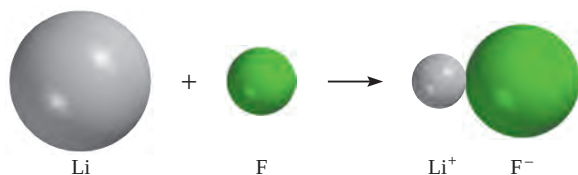


Figura 8.8 Cambios en el tamaño del Li y F cuando reaccionan para formar LiF.

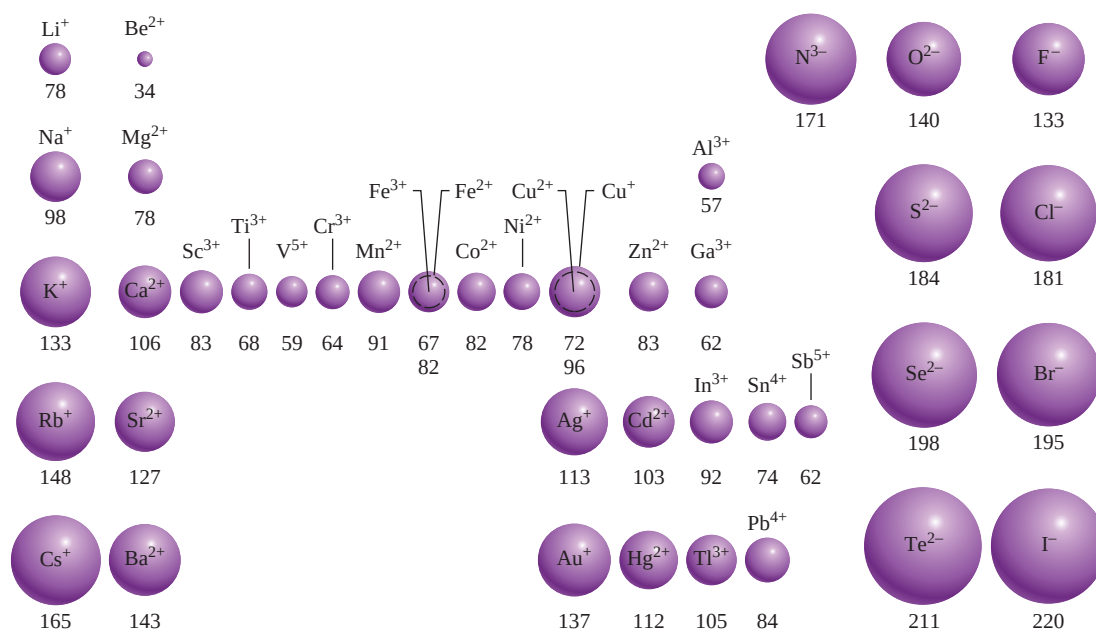


Figura 8.9 El radio iónico (en picómetros) de algunos elementos comunes, ordenados de acuerdo con su posición en la tabla periódica.

Para los iones isoelectrónicos, el tamaño del ion está basado en el tamaño de la nube electrónica, no en el número de protones del núcleo.

Observamos que existen tendencias paralelas entre los radios iónico y atómico. Por ejemplo, tanto el radio atómico como el iónico aumentan a medida que se avanza de arriba abajo en un grupo. Para los iones derivados de elementos de diferentes grupos, la comparación sólo tiene significado si los iones son isoelectrónicos. Al examinar iones isoelectrónicos, encontramos que los cationes son más pequeños que los aniones. Por ejemplo, Na^+ es menor que F^- . Ambos iones tienen el mismo número de electrones, pero el Na ($Z = 11$) tiene más protones que el F ($Z = 9$). La mayor carga nuclear efectiva del Na^+ da como resultado un radio menor.

Si analizamos los cationes isoelectrónicos, observamos que los radios de los iones *tripositivos* (iones que tienen tres cargas positivas) son más pequeños que los radios de los iones *dipositivos* (iones que tienen dos cargas positivas) los cuales, a su vez, son más pequeños que los iones *monopositivos* (iones que tienen una carga positiva). Esta tendencia se aprecia bastante bien con el tamaño de tres iones isoelectrónicos del tercer periodo: Al^{3+} , Mg^{2+} y Na^+ (vea la figura 8.9). El ion Al^{3+} tiene el mismo número de electrones que el Mg^{2+} , pero tiene un protón más. Así, la nube electrónica del Al^{3+} es atraída hacia el núcleo con más fuerza que en el caso del Mg^{2+} . El menor radio del Mg^{2+} , comparado con el radio del Na^+ , se explica de manera semejante. Al examinar los aniones isoelectrónicos encontramos que el radio aumenta a medida que avanzamos desde los iones mononegativos (con carga 1-) hacia los iones dinegativos (con carga 2-), y así sucesivamente. De esta manera, el ion óxido es mayor que el ion fluoruro porque el oxígeno tiene un protón menos que el flúor; la nube electrónica se extiende más en el O^{2-} .

Ejemplo 8.3

Indique, para cada uno de los siguientes pares, cuál de las dos especies es mayor: a) N^{3-} o F^- ; b) Mg^{2+} o Ca^{2+} ; c) Fe^{2+} o Fe^{3+} .

Estrategia Para comparar los radios iónicos es de gran utilidad clasificar los iones en tres categorías: 1) iones isoelectrónicos; 2) iones que tienen la misma carga y se forman a partir

de átomos del mismo grupo periódico, y 3) iones que tienen diferente carga pero se forman a partir del mismo átomo. En el caso 1), los iones que tienen mayor carga negativa siempre son más grandes; en el caso 2), los iones de los átomos que tienen mayor número atómico siempre son más grandes; en el caso 3), los iones con menor carga positiva siempre son más grandes.

Solución a) N^{3-} y F^- son aniones isoelectrónicos: ambos contienen 10 electrones. Como N^{3-} tiene sólo siete protones y F^- tiene nueve, la menor atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones da por resultado un ion N^{3-} de mayor tamaño.

b) Tanto el Mg como el Ca pertenecen al grupo 2A (metales alcalinotérreos). El ion Ca^{2+} es mayor que el Mg^{2+} porque los electrones de valencia del Ca se encuentran en un nivel mayor ($n = 4$) que los del Mg ($n = 3$).

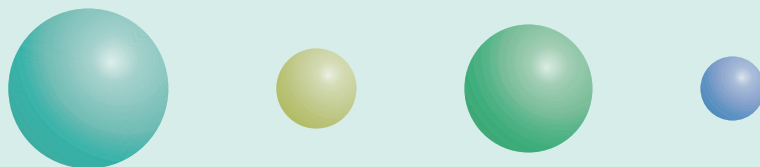
c) Ambos iones tienen la misma carga nuclear, pero el Fe^{2+} tiene un electrón más (24 electrones comparados con los 23 electrones del Fe^{3+}) y, por lo tanto, mayor repulsión electrón-electrón. El radio del Fe^{2+} es mayor.

Ejercicio de práctica Seleccione el ion más pequeño en cada uno de los siguientes pares: a) K^+ , Li^+ ; b) Au^+ , Au^{3+} ; c) P^{3-} , N^{3-} .

Problemas similares: 8.43, 8.45.

Revisión de conceptos

Identifique las esferas mostradas aquí con cada uno de los siguientes iones: S^{2-} , Mg^{2+} , F^- , Na^+ .



Variación de las propiedades físicas a lo largo de un periodo y en un grupo

Al desplazarse de izquierda a derecha a lo largo de un periodo hay una transición de metales a metaloides a no metales. Considere los elementos del tercer periodo, desde sodio hasta argón (figura 8.10). El sodio, primer elemento del tercer periodo, es un metal muy reactivo, en tanto que el cloro, el penúltimo elemento del mismo periodo, es un no metal muy reactivo. Entre ellos, los elementos señalan una transición gradual desde las propiedades metálicas hasta las no metálicas. El sodio, el magnesio y el aluminio tienen redes atómicas tridimensionales extensas y se mantienen unidos mediante fuerzas características del estado metálico. El silicio es un metaloide, con una estructura tridimensional gigante en la cual los átomos de Si están unidos fuertemente. A partir del fósforo, los elementos existen como unidades moleculares sencillas y discretas (P_4 , S_8 , Cl_2 y Ar), que tienen bajos puntos de fusión y ebullición.

Dentro de un grupo periódico, las propiedades físicas varían de manera más predecible, en especial si los elementos se encuentran en el mismo estado físico. Por ejemplo, los puntos de fusión del argón y el xenón son -189.2°C y -111.9°C , respectivamente. Podemos calcular el punto de fusión del elemento intermedio, el kriptón, mediante el promedio de estos dos valores como sigue:

$$\text{punto de fusión del Kr} = \frac{[(-189.2^\circ\text{C}) + (-111.9^\circ\text{C})]}{2} = -150.6^\circ\text{C}$$

Este valor es muy cercano al punto de fusión real, que es de -156.6°C .

Figura 8.10 Elementos del tercer periodo. La fotografía del argón, que es un gas incoloro e inodoro, muestra el color emitido por el gas en un tubo de descarga.



Sodio (Na)



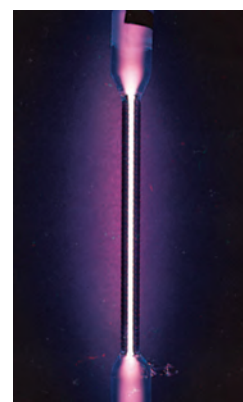
Magnesio (Mg)



Aluminio (Al)



Silicio (Si)

Fósforo (P_4)Azufre (S_8)Cloro (Cl_2)

Argón (Ar)

La sección “Química en acción” de la página 343 ejemplifica una aplicación interesante de las propiedades periódicas de los grupos.

8.4 Energía de ionización

No sólo hay una relación entre la configuración electrónica y las propiedades físicas, también existe una relación estrecha entre la configuración electrónica (una propiedad microscópica) y el comportamiento químico (una propiedad macroscópica). Como hemos visto a lo largo de este libro, las propiedades químicas de cualquier átomo se determinan a partir de la configuración de los electrones de valencia de sus átomos. La estabilidad de estos electrones externos se refleja de manera directa en la energía de ionización de los átomos. La **energía de ionización (EI)** es la *energía mínima (en kJ/mol) necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental*. En otras palabras, la energía de ionización es la cantidad de energía en kilojoules necesaria para desprender un mol de electrones de 1 mol de átomos en estado gaseoso. En dicha definición se especifica el estado gaseoso de los átomos porque en un átomo en estado gaseoso

¿El tercer elemento líquido?

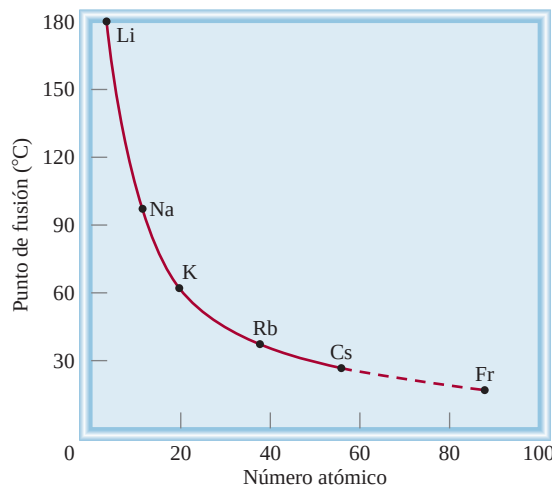
De los 118 elementos conocidos, 11 son gases en condiciones atmosféricas. Seis pertenecen a los elementos del grupo 8A (los gases nobles He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn) y los otros cinco son hidrógeno (H₂), nitrógeno (N₂), oxígeno (O₂), flúor (F₂) y cloro (Cl₂). Curiosamente, sólo dos elementos son líquidos a 25°C: el mercurio (Hg) y el bromo (Br₂).

No se sabe cuáles son las propiedades de todos los elementos conocidos porque algunos de ellos nunca se han preparado en cantidades suficientemente grandes para investigación. En tales casos debemos confiar en las tendencias periódicas para predecir sus propiedades. ¿Qué oportunidad existe, entonces, de descubrir un tercer elemento líquido?

Considérese el francio (Fr), último miembro del grupo 1A, para ver si éste podría ser un líquido a 25°C. Todos los isótopos del francio son radiactivos. El isótopo más estable es el francio-223, el cual posee una vida media de 21 minutos. (*Vida media* es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos de cualquier sustancia radiactiva.) Esta vida media tan corta significa que sólo podrían existir en la Tierra pequeñas huellas de francio. A pesar de que es factible preparar francio en el laboratorio, no se ha preparado o aislado una cantidad que pueda pesarse; por esta razón es muy poco lo que se conoce acerca de las propiedades físicas y químicas del francio. Sin embargo, es posible utilizar las tendencias periódicas para predecir algunas de sus propiedades.

Tome como ejemplo el punto de fusión del francio. La gráfica indica cómo varían los puntos de fusión de los metales alcalinos con el número atómico.

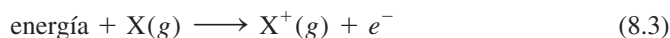
Del litio al sodio el punto de fusión disminuye 81.4°; del sodio al potasio, 34.6°; del potasio al rubidio, 24°; del rubidio al cesio 11°. Con base en esta tendencia predecimos que la disminución del cesio al francio será de unos 5°. Si es así el punto de fusión del francio sería de 23°C, lo que lo convertiría en un líquido en condiciones atmosféricas.



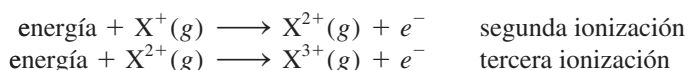
Gráfica de los puntos de fusión de los metales alcalinos contra sus números atómicos. Por extrapolación el punto de fusión del francio debe ser de 23°C.

no hay influencia de los átomos vecinos y no existen fuerzas intermoleculares (es decir, fuerzas entre las moléculas) que deban tomarse en cuenta al realizar la medición de la energía de ionización.

La magnitud de la energía de ionización es una medida de qué tan “fuertemente” se encuentra unido el electrón al átomo. Cuanto mayor sea la energía de ionización, más difícil será que se desprenda el electrón. Para los átomos polieletrónicos, la cantidad de energía requerida para desprender el primer electrón del átomo en su estado fundamental,



se denomina *primera energía de ionización* (EI_1). En la ecuación (8.3), X representa un átomo de cualquier elemento y e^- es un electrón. La segunda energía de ionización (EI_2) y la tercera energía de ionización (EI_3) se muestran en las siguientes ecuaciones:

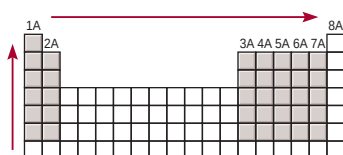


El patrón continúa para desprender los electrones subsecuentes.

Observe que si bien los electrones de valencia son relativamente fáciles de extraer del átomo, los electrones del kernel lo hacen con mucha mayor dificultad. Por lo tanto, hay un gran aumento en la energía de ionización entre el último electrón de valencia y el primer electrón del kernel.

Tabla 8.2 Energías de ionización (kJ/mol) de los primeros 20 elementos

Z	Elemento	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	Sexta
1	H	1312					
2	He	2373	5251				
3	Li	520	7300	11815			
4	Be	899	1757	14850	21005		
5	B	801	2430	3660	25000	32820	
6	C	1086	2350	4620	6220	38000	47261
7	N	1400	2860	4580	7500	9400	53000
8	O	1314	3390	5300	7470	11000	13000
9	F	1680	3370	6050	8400	11000	15200
10	Ne	2080	3950	6120	9370	12200	15000
11	Na	495.9	4560	6900	9540	13400	16600
12	Mg	738.1	1450	7730	10500	13600	18000
13	Al	577.9	1820	2750	11600	14800	18400
14	Si	786.3	1580	3230	4360	16000	20000
15	P	1012	1904	2910	4960	6240	21000
16	S	999.5	2250	3360	4660	6990	8500
17	Cl	1251	2297	3820	5160	6540	9300
18	Ar	1521	2666	3900	5770	7240	8800
19	K	418.7	3052	4410	5900	8000	9600
20	Ca	589.5	1145	4900	6500	8100	11000



El incremento en la primera energía de ionización se observa de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo arriba en un grupo para los elementos representativos.

Cuando se desprende un electrón de un átomo neutro, disminuye la repulsión entre los electrones restantes. Debido a que la carga nuclear permanece constante, se necesita más energía para desprender otro electrón del ion cargado positivamente. Así, las energías de ionización siempre aumentan en el siguiente orden:

$$EI_1 < EI_2 < EI_3 < \dots$$

En la tabla 8.2 se enumeran las energías de ionización de los primeros 20 elementos. La ionización será siempre un proceso endotérmico. Por convenio, la energía absorbida por los átomos (o iones) durante el proceso de ionización tiene un valor positivo. Así, todas las energías de ionización son cantidades positivas. En la figura 8.11 se ilustra la variación de la primera energía de ionización con el número atómico. El gráfico muestra claramente la periodicidad en la estabilidad del electrón atraído con menos fuerza. Observe que, salvo por algunas irregularidades, la primera energía de ionización de los elementos de un periodo aumenta a medida que se incrementa el número atómico. Esta tendencia se debe al aumento de la carga nuclear efectiva de izquierda a derecha (como en el caso de la variación de los radios atómicos). Una mayor carga nuclear efectiva significa que el electrón externo es atraído con mayor fuerza y, por lo tanto, la primera energía de ionización es mayor. Una característica importante de la figura 8.11 son los máximos, que corresponden a los gases nobles. Tenemos la tendencia a asociar las configuraciones electrónicas de capa de valencia llena con un grado inherente de estabilidad química. Las energías de ionización altas de los gases nobles, consecuencia de su carga nuclear efectiva grande, son parte de la razón de esta estabilidad. De hecho, el helio ($1s^2$) tiene la primera energía de ionización más alta de todos los elementos.

En la parte baja del gráfico de la figura 8.11 se hallan los elementos del grupo 1A (los metales alcalinos), que tienen las menores energías de ionización. Cada uno de estos

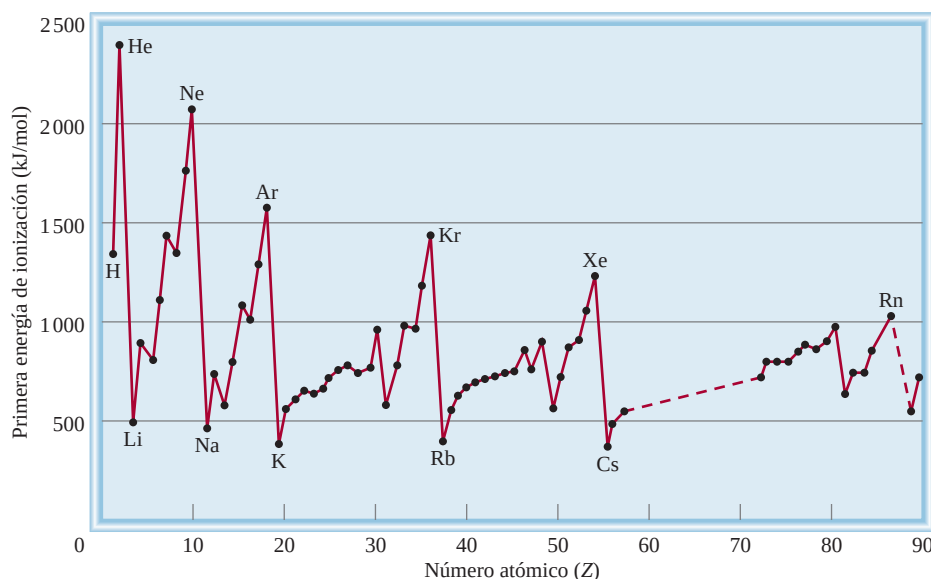


Figura 8.11 Variación de la primera energía de ionización con el número atómico. Observe que los gases nobles tienen energías de ionización altas, en tanto que los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos tienen energías de ionización bajas.

metales posee un electrón de valencia (la configuración electrónica externa es ns^1), apantallado de manera eficaz por los niveles internos que están completamente llenos. Como consecuencia de esto resulta energéticamente fácil remover un electrón de un átomo de un metal alcalino para formar un ion positivo (Li^+ , Na^+ , K^+ , . . .). De manera significativa, las configuraciones electrónicas de cada uno de estos cationes son isoelectrónicas de los gases nobles que los preceden inmediatamente en la tabla periódica.

Los elementos del grupo 2A (los metales alcalinotérreos) tienen valores más altos para la primera energía de ionización que los metales alcalinos. Los metales alcalinotérreos cuentan con dos electrones de valencia (la configuración electrónica externa es ns^2). Debido a que los dos electrones s no se apantallan bien entre sí, la carga nuclear efectiva para un átomo de un metal alcalinotérreo es mayor que la del metal alcalino que le precede. La mayoría de los compuestos de los metales alcalinotérreos contienen iones dipositivos (Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+}). El ion Be^{2+} es isoelectrónico del Li^+ y del He, el Mg^{2+} es isoelectrónico del Na^+ y del Ne, y así sucesivamente.

Como se señala en la figura 8.11, los metales tienen energías de ionización relativamente bajas si se comparan con los no metales. Las energías de ionización de los metaloides por lo general se encuentran entre las de los metales y las de los no metales. La diferencia en las energías de ionización explica por qué los metales siempre forman cationes y los no metales forman aniones en los compuestos iónicos. (El único catión no metálico importante es el ion amonio, NH_4^+ .) En un grupo determinado, la energía de ionización disminuye a medida que aumenta el número atómico (es decir, hacia abajo del grupo). Los elementos de un mismo grupo tienen configuraciones electrónicas externas semejantes. Sin embargo, a medida que aumenta el número cuántico principal n , de igual manera se incrementa la distancia promedio entre los electrones de valencia y el núcleo. Una mayor separación entre el electrón y el núcleo significa que hay menor atracción, por lo que resulta más fácil desprender un electrón al ir de un elemento a otro hacia abajo del grupo. De la misma manera, el carácter metálico de los elementos de un grupo aumenta de arriba abajo. Esta tendencia es particularmente notoria para los elementos de los grupos 3A al 7A. Por ejemplo, en el grupo 4A, el carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides y el estaño y el plomo son metales.

En el ejemplo 8.4 se comparan las energías de ionización de algunos elementos.

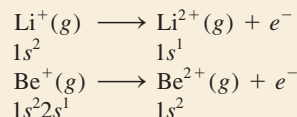
[illegible]

a) ¿Cuál átomo debe tener una primera energía de ionización menor, el oxígeno o el azufre?
b) ¿Cuál átomo debe tener una segunda energía de ionización mayor, el litio o el berilio?

Estrategia a) La primera energía de ionización disminuye a medida que se desciende en un grupo debido a que el electrón más externo está más alejado del núcleo y siente menor atracción. b) El desprendimiento del electrón más externo requiere menor energía si está apantallado por un nivel interno lleno.

Solución a) El oxígeno y el azufre pertenecen al grupo 6A. Tienen la misma configuración electrónica de valencia (ns^2np^4), pero el electrón $3p$ del azufre está más lejos del núcleo y experimenta menor atracción nuclear que el electrón $2p$ del oxígeno. Así, podemos pronosticar que el azufre debe tener una primera energía de ionización menor.

b) Las configuraciones electrónicas de Li y Be son $1s^2 2s^1$ y $1s^2 2s^2$, respectivamente. La segunda energía de ionización es la energía mínima que se requiere para desprender un electrón de un ion gaseoso monopositivo en su estado fundamental. Para el segundo proceso de ionización, tenemos:



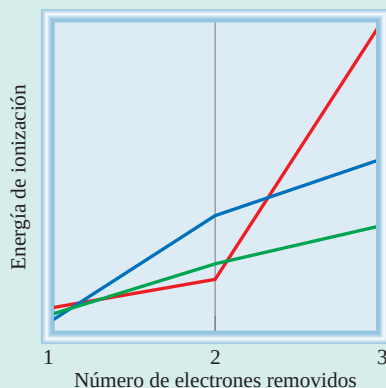
Como los electrones $1s$ apantallan a los electrones $2s$ mucho mejor que lo que se apantallan entre sí, podemos pronosticar que debe ser más fácil eliminar un electrón $2s$ del Be^+ , que desprender un electrón $1s$ del Li^+ .

Verificación Compare su resultado con los datos mostrados en la tabla 8.2. En a), ¿su pronóstico coincide con el hecho de que la naturaleza metálica de los elementos se incrementa al descender en un grupo periódico? En b), ¿su pronóstico explica el hecho de que los metales alcalinos formen iones $+1$ en tanto que los metales alcalinotérreos formen iones $+2$?

Ejercicio de práctica a) ¿Cuál de los siguientes átomos tendrá una primera energía de ionización mayor, N o P? b) ¿Cuál de los siguientes átomos tendrá una segunda energía de ionización menor, Na o Mg?

Revisión de conceptos

Clasifique los gráficos mostrados aquí para la primera, segunda y tercera energías de ionización de Mg, Al y K.



8.5 Afinidad electrónica

Otra propiedad de los átomos que influye en su comportamiento químico es su capacidad para aceptar uno o más electrones. Dicha propiedad se denomina **afinidad electrónica**, que es *el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo, en estado gaseoso, acepta un electrón para formar un anión*.



Considere el proceso en el cual un átomo gaseoso de flúor acepta un electrón:



A la afinidad electrónica del flúor se le asigna un valor de +328 kJ/mol. Cuanto más positiva sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor la afinidad de un átomo de dicho elemento para aceptar un electrón. Otra manera de visualizar la afinidad electrónica es considerarla como la energía que se debe suministrar para desprender un electrón de un anión. Para el flúor escribimos



De ese modo, un valor grande positivo de afinidad electrónica significa que el ion negativo es muy estable (es decir, el átomo tiene una gran tendencia a aceptar un electrón), al igual que una alta energía de ionización de un átomo significa que el electrón es muy estable en el átomo.

Experimentalmente, la afinidad electrónica se determina desprendiendo el electrón adicional de un anión. Sin embargo, en contraste con la energía de ionización, la afinidad electrónica es difícil de medir porque los aniones de muchos elementos son inestables. En la tabla 8.3 se aprecian los valores de la afinidad electrónica de algunos elementos representativos y de los gases nobles, y la figura 8.12 es una gráfica de los valores de la afinidad electrónica de los primeros 56 elementos contra el número atómico. La tendencia a aceptar electrones aumenta (los valores de afinidad electrónica se hacen más positivos) al moverse de izquierda a derecha en un periodo. Las afinidades electrónicas de los metales por lo general son menores que las de los no metales. Dentro de un grupo, la variación de los valores es pequeña. Los halógenos (grupo 7A) tienen los valores más altos de afinidad electrónica.

La afinidad electrónica es positiva si la reacción es exotérmica y negativa, si la reacción es endotérmica. Esta convención se usa en textos de química inorgánica y fisicoquímica.

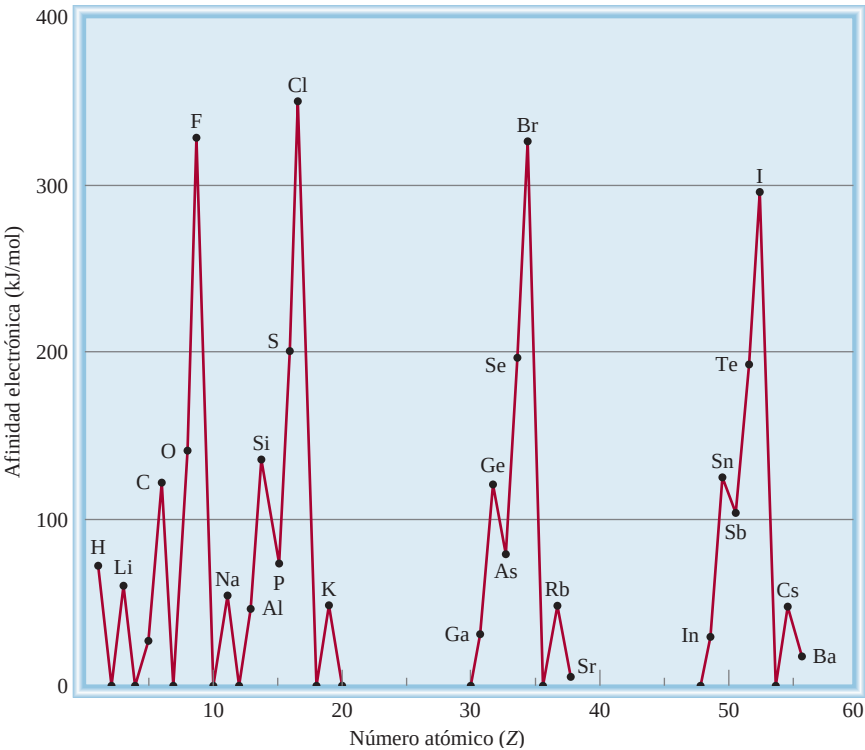
Tabla 8.3 Afinidades electrónicas (kJ/mol) de algunos elementos representativos y de los gases nobles*

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
H							He
73							< 0
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
60	≤ 0	27	122	0	141	328	< 0
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
53	≤ 0	44	134	72	200	349	< 0
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
48	2.4	29	118	77	195	325	< 0
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
47	4.7	29	121	101	190	295	< 0
Cs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
45	14	30	110	110	?	?	< 0

* Las afinidades electrónicas en los gases nobles, del Be y del Mg no se han determinado experimentalmente, pero se cree que son cercanas a cero o negativas.

Existe una correlación general entre la afinidad electrónica y la carga nuclear efectiva, que también aumenta de izquierda a derecha en un periodo determinado (vea la página 336). Sin embargo, como en el caso de las energías de ionización, hay algunas irregularidades. Por ejemplo, la afinidad electrónica de un elemento del grupo 2A es menor que la del elemento correspondiente del grupo 1A, y la afinidad electrónica del elemento del grupo 5A es menor que la del elemento correspondiente del grupo 4A. Estas excepciones se deben a las configuraciones de los electrones de valencia de los elementos en cuestión.

Figura 8.12 Gráfica de la afinidad electrónica contra el número atómico, del hidrógeno al bario.



La variación en las afinidades de electrones de arriba abajo dentro de un grupo es mucho menos regular (tabla 8.3).

Ejemplo 8.5

1A	2A											3A	4A	5A	6A	7A	8	
	Be																	
	Mg																	
	Ca																	
	Sr																	
	Ba																	

Problemas similares: 8.63.

¿Por qué es posible medir las energías de ionización sucesivas de un átomo hasta que todos los electrones se hayan desprendido, pero es cada vez más difícil y con frecuencia imposible medir la afinidad electrónica de un átomo más allá de la primera etapa?

Chang, R., & Goldsby, K. A. (2017). Química (12a. ed.). Retrieved from <http://ebookcentral.proquest.com>
Created from sibdilibros on 2018-03-29 20:09:24.

electrón adicional proveniente de alguna otra fuente. Juntas, permiten tener una idea acerca de la atracción de un átomo por los electrones. Con estos dos conceptos es posible estudiar, de forma sistemática, el comportamiento químico de los elementos, al poner atención especial en la relación que hay entre las propiedades químicas y la configuración electrónica.

Hemos visto que el carácter metálico de los elementos *disminuye* de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y que *aumenta* de arriba abajo al avanzar dentro de un grupo. Con base en estas tendencias y en el conocimiento de que los metales en general tienen bajas energías de ionización en tanto que los no metales por lo común cuentan con altos valores de afinidad electrónica, a menudo podemos predecir el desarrollo de una reacción en la que intervenga alguno de estos elementos.

Tendencias generales de las propiedades químicas

Antes de que estudiemos los elementos en grupos individuales, conviene hacer una revisión global de ciertas tendencias. Hemos dicho que los elementos del mismo grupo se parecen entre sí en su comportamiento químico porque tienen configuraciones electrónicas externas semejantes. Esta afirmación, aunque es correcta en términos generales, debe aplicarse con precaución. Los químicos saben, desde hace mucho tiempo, que el primer miembro de cada grupo (el elemento del segundo periodo, desde el litio hasta el flúor) difiere del resto de los miembros del mismo grupo. Por ejemplo, el litio presenta muchas, pero no todas las propiedades características de los metales alcalinos. De forma semejante, el berilio es, hasta cierto punto, un miembro atípico del grupo 2A y así sucesivamente. La diferencia se atribuye al tamaño inusualmente pequeño del primer miembro de cada grupo (vea la figura 8.5).

Otra tendencia en el comportamiento químico de los elementos representativos son las relaciones diagonales. Las **relaciones diagonales** se refieren a las *semejanzas que existen entre pares de elementos de diferentes grupos y periodos en la tabla periódica*. De manera específica, los tres primeros miembros del segundo periodo (Li, Be y B) presentan muchas semejanzas con los elementos localizados diagonalmente debajo de ellos en la tabla periódica (figura 8.13). La explicación de este fenómeno es la semejanza en la densidad de carga de sus cationes. (La *densidad de carga* es la carga de un ion dividida entre su volumen.) Los cationes con densidad de carga parecida reaccionan de manera semejante con los aniones y, por lo tanto, forman el mismo tipo de compuestos. De esta manera, la química del litio, en algunos aspectos, es semejante a la del magnesio; lo mismo sucede con el berilio y el aluminio, y con el boro y el silicio. Se dice que cada uno de estos pares presenta una relación diagonal. Más adelante veremos diversos ejemplos que muestran esta relación.

Es necesario recordar que la comparación de las propiedades de los elementos del mismo grupo es más válida si se trata de elementos del mismo tipo en relación con su carácter metálico. Estos lineamientos se aplican a los elementos de los grupos 1A y 2A, ya que todos son metálicos, y a los elementos de los grupos 7A y 8A, que son todos no metales. En el caso de los grupos 3A al 6A, donde los elementos cambian de no metales a metales o de no metales a metaloides, es natural esperar una variación mayor en las propiedades químicas aun cuando los miembros del mismo grupo tengan configuraciones electrónicas externas semejantes.

A continuación revisaremos las propiedades químicas de los elementos representativos y de los gases nobles. (La química de los metales de transición la estudiaremos en el capítulo 23.)

1A	2A	3A	4A
Li	Be	B	C
Na	Mg	Al	Si

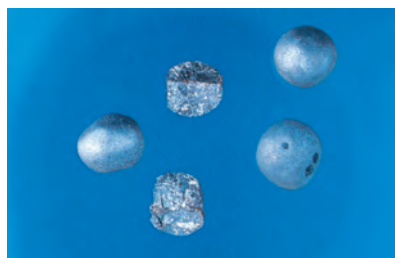
Figura 8.13 Relaciones diagonales en la tabla periódica.

Hidrógeno ($1s^1$)

No hay una posición totalmente adecuada para el hidrógeno en la tabla periódica. Por tradición, el hidrógeno se presenta en el grupo 1A, pero en realidad forma una clase independiente. Al igual que los metales alcalinos, tiene un solo electrón *s* de valencia y forma un ion monopositivo (H^+), el cual se encuentra hidratado en disolución. Por otra

$$2\text{Na}(s) + \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{Na}_2\text{O}_2(s)$$
$$\text{K}(s) + \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{KO}_2(s)$$
[illegible]

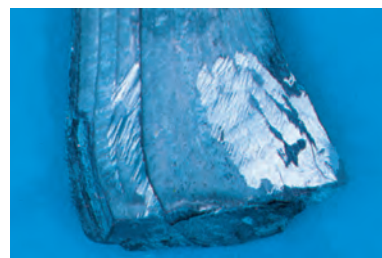
En la figura 8.15 se observan los elementos del grupo 2A. Como grupo, los metales alcalinotérreos son algo menos reactivos que los metales alcalinos. Tanto la primera como la segunda energía de ionización disminuyen desde el berilio hacia el bario. Es decir, tienden a formar iones M^{2+} (donde M representa un átomo de un metal alcalinotérreo), y el carácter metálico aumenta de arriba abajo. La mayoría de los compuestos del berilio (BeH_2 y los halogenuros de berilio, como el $BeCl_2$), así como algunos compuestos del magnesio (MgH_2 , por ejemplo) son moleculares, más que iónicos, por naturaleza.

$$\text{Ba}(s) + 2\text{H}_2\text{O}(l) \longrightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2(ac) + \text{H}_2(g)$$


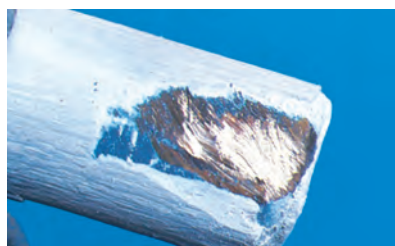
Berilio (Be)



Magnesio (Mg)



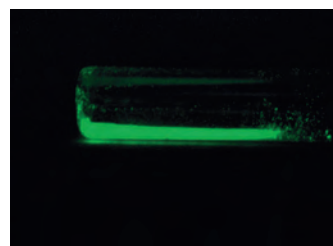
Calcio (Ca)



Estroncio (Sr)



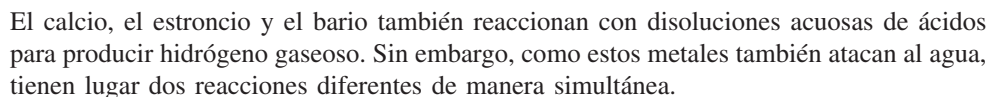
Bario (Ba)



Radio (Ra)

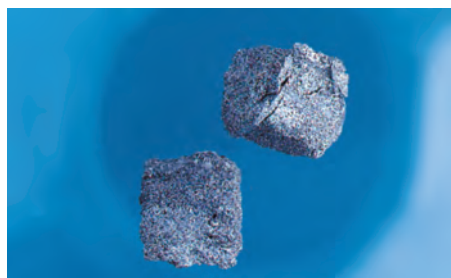
Figura 8.15 Elementos del grupo 2A: metales alcalinotérreos.

El magnesio reacciona con los ácidos en disolución acuosa liberando hidrógeno gaseoso:



Elementos del grupo 3A (ns^2np^1 , $n \geq 2$)

1A	2A							3A	4A	5A	6A	7A	8
								B					
								Al					
								Ga					
								In					
								Tl					

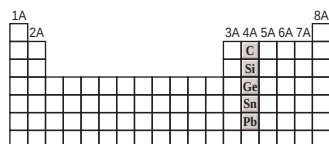


A close-up photograph of a person's open palm holding a small, white, crescent-shaped adhesive patch. The patch has a dark, possibly black or dark blue, border. The background is a solid, dark color, likely black or dark grey.

Figura 8.16 Elementos del grupo 3A. El bajo punto de fusión del galio (29.8°C) provoca que se funda cuando se le sostiene en la palma de la mano.

$$2\text{Al}(s) + 6\text{H}^+(ac) \longrightarrow 2\text{Al}^{3+}(ac) + 3\text{H}_2(g)$$

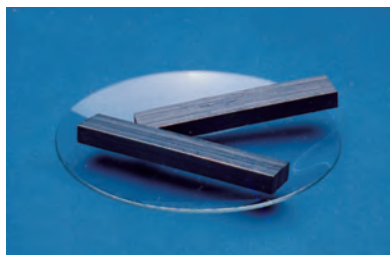
Los elementos metálicos del grupo 3A también forman muchos compuestos moleculares. Por ejemplo, el aluminio reacciona con el hidrógeno para formar AlH_3 , que se parece al BeH_2 en sus propiedades. (Esto constituye un ejemplo de las relaciones diagonales.) Así, al desplazarnos de izquierda a derecha a lo largo de la tabla periódica, observamos un cambio gradual de carácter metálico a no metálico en los elementos representativos.



El primer miembro del grupo 4A, el carbono, es un no metal y los dos miembros siguientes, silicio y germanio, son metaloides (figura 8.17). Estos elementos no forman compuestos iónicos. Los elementos metálicos de este grupo, estaño y plomo, no reaccionan con agua pero sí con ácidos (ácido clorhídrico, por ejemplo) para liberar hidrógeno gaseoso:



Los elementos del grupo 4A forman compuestos con estados de oxidación +2 y +4. Para el carbono y el silicio, el estado de oxidación +4 es el más estable. Por ejemplo, el CO_2 es más estable que el CO y el SiO_2 es un compuesto estable, en tanto que SiO no existe en condiciones normales; sin embargo, a medida que se desciende en el grupo se invierte la tendencia en estabilidad. En los compuestos del estaño, el estado de oxidación



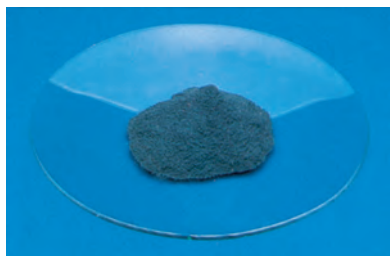
Carbono (grafito)



Carbono (diamante)



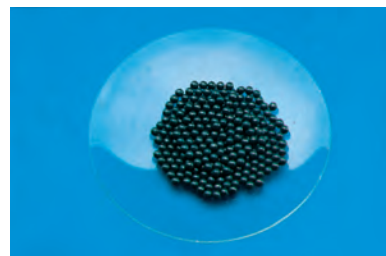
Silicio (Si)



Germanio (Ge)



Estaño (Sn)



Plomo (Pb)

Figura 8.17 Elementos del grupo 4A.

The diagram shows a simplified periodic table with columns labeled 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 8A. The elements N, P, As, Sb, and Bi are highlighted in the 5A column.



www.elsolucionario.org



Azufre (S_8)



Selenio (Se_8)

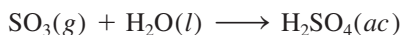


Telurio (Te)

Figura 8.19 Elementos del grupo 6A: azufre, selenio y telurio. El oxígeno molecular es un gas incoloro e inodoro. El polonio (no se muestra aquí) es radiactivo.

Elementos del grupo 6A (ns^2np^4 , $n \geq 2$)

Los tres primeros miembros del grupo 6A (oxígeno, azufre y selenio) son no metales y los últimos (telurio y polonio) son metaloides (figura 8.19). El oxígeno es un gas diatómico; el azufre y el selenio elementales tienen la fórmula molecular S_8 y Se_8 , respectivamente; el telurio y el polonio poseen estructuras tridimensionales más extensas. (El polonio es un elemento radiactivo difícil de estudiar en el laboratorio.) El oxígeno tiende a aceptar dos electrones para formar el ion óxido (O^{2-}) en muchos compuestos iónicos. El azufre, el selenio y el telurio también forman aniones dinegativos (S^{2-} , Se^{2-} y Te^{2-}). Los elementos de este grupo (en especial el oxígeno) forman una gran cantidad de compuestos moleculares con los no metales. Los compuestos importantes del azufre son SO_2 , SO_3 y H_2S . El compuesto comercial del azufre más importante es el ácido sulfúrico, que se forma cuando el trióxido de azufre reacciona con agua:



A simplified periodic table grid with columns labeled 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 8A. The elements Fluorine (F), Chlorine (Cl), Bromine (Br), Iodine (I), and Astatine (At) are shown in the 7A column, with Iodine highlighted in pink.

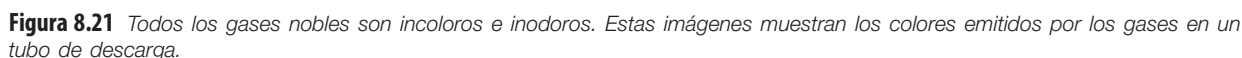
Elementos del grupo 7A (ns^2np^5 , $n \geq 2$)

Todos los halógenos son no metales con la fórmula general X_2 , donde X representa un elemento halógeno (figura 8.20). Debido a su gran reactividad, los halógenos nunca se encuentran en estado elemental en la naturaleza. (El último miembro del grupo 7A, el ástato, es un elemento radiactivo. Poco se sabe acerca de sus propiedades.) El flúor es tan reactivo que reacciona con agua para generar oxígeno:

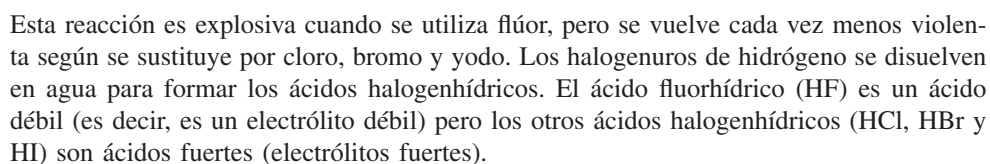


Figura 8.20 Elementos del grupo 7A: cloro, bromo y yodo. El flúor es un gas amarillo verdoso que ataca por lo general al vidrio ordinario. El ástato es radiactivo.

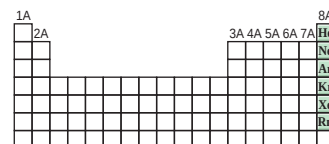




Los halógenos tienen altas energías de ionización y gran afinidad electrónica. Los aniones derivados de los halógenos (F^- , Cl^- , Br^- y I^-) se denominan *halogenuros*. Son isoelectrónicos con los gases nobles que se localizan a su derecha en la tabla periódica. Por ejemplo, el F^- es isoelectrónico con el Ne; el Cl^- con el Ar, y así sucesivamente. La mayoría de los halogenuros de los metales alcalinos y alcalinotérreos son compuestos iónicos. Los halógenos también forman muchos compuestos moleculares, entre ellos mismos (como ICl y BrF_3) y con elementos no metálicos de otros grupos (como NF_3 , PCl_5 y SF_6). Los halógenos reaccionan con hidrógeno para formar halogenuros de hidrógeno:



Todos los gases nobles existen como especies monoatómicas (figura 8.21). Sus átomos tienen llenos por completo los subniveles externos ns y np , lo que les confiere una gran estabilidad (el helio es $1s^2$). Las energías de ionización de los elementos del grupo 8A se encuentran entre las más altas de todos los elementos y no tienden a aceptar más electrones. Durante años, a estos elementos se les llamó gases inertes por su falta de reactividad. Hasta 1963 nadie había logrado preparar un compuesto que contuviera alguno de estos elementos. El químico británico Neil Bartlett⁵ cambió la visión de los químicos respecto de estos elementos cuando expuso el xenón frente al hexafluoruro de platino, un reactivo oxidante fuerte, y tuvo lugar la siguiente reacción (figura 8.22):



www.elsolucionario.org

Figura 8.22 a) Xenón gaseoso (incoloro) y PtF_6 (gas rojo) separados uno de otro. b) Cuando se permite que los dos gases se mezclen, se forma un compuesto sólido amarillo-naranja. Observe que el producto fue originalmente etiquetado con una fórmula incorrecta XePtF_6 .



En 2013 los astrónomos informaron del descubrimiento de la emisión de HAr^+ en la Nebulosa del Cangrejo, lo que significó detectar por primera vez especies de gases nobles moleculares en el espacio.

1A	2A					3A	4A	5A	6A	7A	8A
Li											
Na											
K											
Rb											
Cs											
Fr											

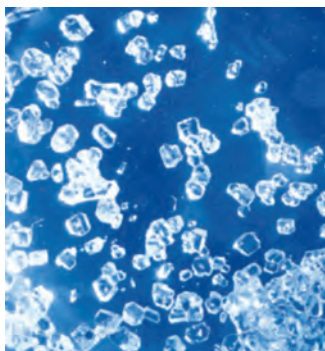
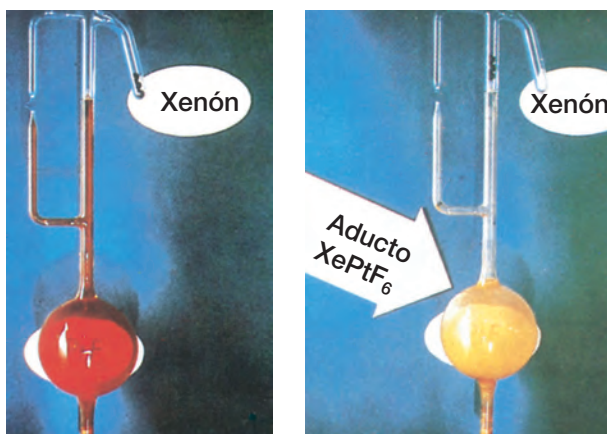


Figura 8.23 Cristales de tetrafluoruro de xenón (XeF_4).

1A	2A					3A	4A	5A	6A	7A	8A
Na	Mg					Al	Si	P	S	Cl	



Desde entonces se han preparado numerosos compuestos de xenón (XeF_4 , XeO_3 , XeO_4 , XeOF_4) y unos cuantos compuestos del kriptón (KrF_2 , por ejemplo) (figura 8.23). Sin embargo, a pesar del gran interés por la química de los gases nobles, sus compuestos no tienen aplicación industrial y no están implicados en procesos biológicos naturales. No se conocen compuestos con helio ni con neón.

Comparación de los elementos del grupo 1A con los del grupo 1B

Cuando comparamos los elementos del grupo 1A (metales alcalinos) con los elementos del grupo 1B (cobre, plata y oro), llegamos a una conclusión interesante. A pesar de que los metales de estos dos grupos tienen configuraciones electrónicas externas semejantes, con un electrón en el orbital s externo, sus propiedades químicas son muy diferentes.

Los valores de la primera energía de ionización para Cu, Ag y Au son 745 kJ/mol, 731 kJ/mol y 890 kJ/mol, respectivamente. Debido a que estos valores son considerablemente mayores que los de los metales alcalinos (vea la tabla 8.2), los elementos del grupo 1B son mucho menos reactivos. Los altos valores de la energía de ionización de los elementos del grupo 1B se deben al apantallamiento incompleto del núcleo por los electrones d internos (en comparación con el apantallamiento más eficaz de las capas llenas con configuración de gas noble). Como consecuencia, los electrones s externos de estos elementos son atraídos con más fuerza por el núcleo. De hecho, el cobre, la plata y el oro son tan poco reactivos que a menudo se encuentran sin combinar en estado natural. La poca reactividad y lo raro que resultan estos metales han hecho que tengan gran valor en la manufactura de monedas y joyería. Por esta razón estos metales también reciben el nombre de “metales de acuñar”. La diferencia en las propiedades químicas entre los elementos del grupo 2A (los metales alcalinotérreos) y los metales del grupo 2B (zinc, cadmio y mercurio) se explica de manera semejante.

Propiedades de los óxidos a lo largo de un periodo

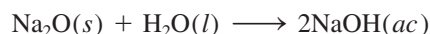
Una manera de comparar las propiedades de los elementos representativos a lo largo de un periodo es examinando las propiedades de una serie de compuestos semejantes. Debido a que el oxígeno se combina con casi todos los elementos, se compararán las propiedades de los óxidos de los elementos del tercer periodo para ver cómo difieren los metales de los metaloides y de los no metales. Algunos elementos del tercer periodo (P, S y Cl) forman varios tipos de óxidos, pero para simplificar sólo tomaremos en cuenta aquellos óxidos en los que los elementos tengan el mayor estado de oxidación. En la tabla 8.4 se presentan algunas características generales de estos óxidos. Como vimos antes, el oxígeno tiende a formar el ion óxido. Esta tendencia se favorece en gran medida cuando el oxígeno se combina con metales que poseen bajos valores de energía de ionización, como los del grupo 1A, del grupo 2A y el aluminio. De este modo, Na_2O , MgO y Al_2O_3 son com-

Tabla 8.4 Algunas propiedades de los óxidos de los elementos del tercer periodo

	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	P ₄ O ₁₀	SO ₃	Cl ₂ O ₇
Tipo de compuesto	← Iónico →			← Molecular →			
Estructura	← Tridimensional extensa →			← Unidades moleculares discretas →			
Punto de fusión (°C)	1 275	2 800	2 045	1 610	580	16.8	-91.5
Punto de ebullición (°C)	?	3 600	2 980	2 230	?	44.8	82
Naturaleza ácido-base	Básico	Básico	Anfótero	← Ácido →			

puestos iónicos, como lo indican sus puntos de fusión y ebullición. Tienen estructuras tridimensionales extensas en las que cada catión está rodeado por un número específico de aniones y viceversa. Como la energía de ionización de los elementos aumenta de izquierda a derecha, el carácter molecular de los óxidos que se forman lo hace en el mismo sentido. El silicio es un metaloide; su óxido (SiO₂) también forma una gran red tridimensional, a pesar de que no hay iones presentes. Los óxidos del fósforo, azufre y cloro son compuestos moleculares constituidos por pequeñas unidades discretas. Las débiles atracciones entre estas moléculas tienen como resultado bajos puntos de fusión y ebullición.

La mayor parte de los óxidos se clasifican como ácidos o básicos, dependiendo de si producen ácidos o bases cuando se disuelven en agua o si reaccionan como ácidos o como bases en ciertos procesos. Algunos óxidos son *anfóteros*, lo que significa que *tienen propiedades tanto ácidas como básicas*. Los óxidos de los dos primeros elementos del tercer periodo, Na₂O y MgO, son óxidos básicos. Por ejemplo, Na₂O reacciona con agua para formar hidróxido de sodio, que es una base:

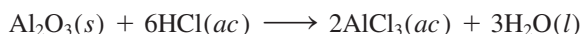


El óxido de magnesio es bastante insoluble; no reacciona con el agua en forma apreciable. Sin embargo, reacciona con ácidos de modo que recuerda a una reacción ácido-base:



Observe que los productos de esta reacción son una sal (MgCl₂) y agua, que son los productos usuales en una neutralización ácido-base.

El óxido de aluminio es todavía menos soluble que el óxido de magnesio; tampoco reacciona con el agua. Sin embargo, exhibe propiedades básicas cuando reacciona con ácidos:

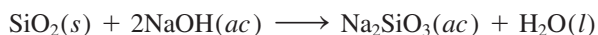


También exhibe propiedades ácidas cuando reacciona con bases:



Así, el Al₂O₃ se clasifica como un óxido anfótero porque expresa ambas propiedades, ácidas y básicas. Otros óxidos anfóteros son ZnO, BeO y Bi₂O₃.

El dióxido de silicio es insoluble en agua y no reacciona con ella. Sin embargo, tiene propiedades ácidas porque reacciona con bases concentradas:



Por esta razón, las bases fuertes, en disolución acuosa concentrada, como NaOH(ac) no deben almacenarse en recipientes de vidrio Pyrex, porque está fabricado con SiO₂.

Observe que esta neutralización ácido-base produce una sal pero no forma agua.

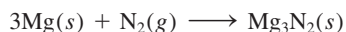
El descubrimiento de los gases nobles

A finales de 1800, John William Strutt, tercer barón de Rayleigh, profesor de física en el laboratorio Cavendish, en Cambridge, Inglaterra, determinó con exactitud las masas atómicas de un gran número de elementos, pero obtuvo un extraño resultado con el nitrógeno. Uno de sus métodos para preparar nitrógeno consistía en la descomposición térmica del amoníaco:



Otro método consistía en empezar con aire, al cual le quitaba el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Invariablemente, el nitrógeno que obtenía a partir de aire era un poco más denso (alrededor de 0.5%) que el que obtenía a partir del amoníaco.

El trabajo de lord Rayleigh llamó la atención de sir William Ramsay, profesor de química del University College de Londres. En 1898, Ramsay hizo pasar una corriente de nitrógeno, que obtuvo a partir del aire siguiendo el procedimiento de Rayleigh, sobre magnesio caliente al rojo para convertirlo al nitruro de magnesio:



Una vez que todo el nitrógeno había reaccionado con el magnesio, Ramsay se encontró con un gas desconocido que no había reaccionado.

Con la ayuda de sir William Crookes, el inventor del tubo de descargas, Ramsay y lord Rayleigh encontraron que el espectro de emisión de dicho gas no correspondía con el de ningún elemento conocido. ¡El gas era un elemento nuevo! Determinaron que su masa atómica era de 39.95 uma y le llamaron argón, que proviene del griego y significa “perezoso o inactivo”.

Una vez descubierto el argón, rápidamente se identificaron otros gases nobles. También en 1898, Ramsay había aislado helio a partir de minerales de uranio (vea la sección “Misterio de la química” en la página 326). A partir de las masas atómicas del helio y el argón, de su falta de reactividad química y su conocimiento de la tabla periódica, Ramsay estaba seguro de que había otros gases inertes y que todos debían ser miembros del mismo grupo. Él y un estudiante, Morris Travers, se dedicaron a encontrar los gases desconocidos. Utilizaron un congelador para producir, primero, aire líquido. Aplicaron la técnica de *destilación fraccionada*, permitieron que el aire líquido se calentara gradualmente y separaron los componentes cuyo punto de ebullición se alcanzaba a diferentes temperaturas. De esta forma analizaron e identificaron tres elementos nuevos (neón, kriptón y xenón) en un periodo de sólo tres meses. ¡Tres nuevos elementos en tres meses es una marca que jamás se podrá romper!

El descubrimiento de los gases nobles ayudó a completar la tabla periódica. Sus masas atómicas sugerían que estos elementos debían colocarse a la derecha de los halógenos. La discrepancia aparente respecto de la posición del argón fue resuelta por Moseley, como ya se analizó antes en este capítulo.

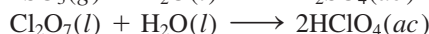
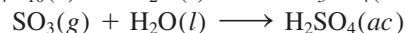
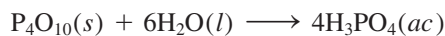
El último miembro de los gases nobles, el radón, fue descubierto por el químico alemán Frederick Dorn en 1900. El descubrimiento del radón, un elemento radiactivo y el gas elemental más pesado que se conoce, no sólo completó los elementos del grupo 8A; también ayudó a entender mejor la naturaleza de la desintegración radiactiva y la transmutación de los elementos.

Lord Rayleigh y Ramsay obtuvieron el Premio Nobel en 1904 por el descubrimiento del argón. Lord Rayleigh recibió el Premio de Física y Ramsay el de Química.



Sir William Ramsay (1852-1916).

Los óxidos de los elementos restantes del tercer periodo son ácidos. Reaccionan con agua para formar ácido fosfórico (H_3PO_4), ácido sulfúrico (H_2SO_4) y ácido perclórico (HClO_4):



Ciertos óxidos, como CO y NO, son neutros, es decir, no reaccionan con agua para producir una disolución ácida o básica. En general los óxidos que contienen elementos no metálicos no son básicos.

Este breve análisis de los óxidos de los elementos del tercer periodo muestra que, a medida que disminuye el carácter metálico de los elementos, de izquierda a derecha a lo largo del periodo, sus óxidos cambian de básicos a anfóteros y a ácidos. Los óxidos metálicos por lo general son básicos y la mayoría de los óxidos de los no metales son ácidos. Las propiedades intermedias de los óxidos (como lo exponen los óxidos anfóteros) las presentan los elementos, cuyas posiciones son intermedias dentro del periodo. Observe también que, debido a que el carácter metálico aumenta de arriba abajo dentro de un grupo de los elementos representativos, se espera que los óxidos de los elementos con mayor número atómico sean más básicos que los óxidos de los elementos más ligeros. Y así sucede en realidad.

Ejemplo 8.6

Clasifique los siguientes óxidos como ácidos, básicos o anfóteros: a) Rb_2O , b) BeO , c) As_2O_5 .

Estrategia ¿Qué tipo de elementos forman óxidos ácidos?, ¿óxidos básicos?, ¿óxidos anfóteros?

Solución a) Debido a que el rubidio es un metal alcalino, esperamos que el Rb_2O sea un óxido básico.

b) El berilio es un metal alcalinotérreo. Sin embargo, debido a que es el primer miembro del grupo 2A, esperamos que de alguna manera difiera respecto de los otros miembros del grupo. En el texto vimos que el Al_2O_3 es anfótero. Debido a que el berilio y el aluminio tienen relación diagonal, el BeO se parece al Al_2O_3 en cuanto a sus propiedades. Resulta que el BeO es también un óxido anfótero.

c) Debido a que el arsénico es un no metal, esperamos que el As_2O_5 sea un óxido ácido.

Ejercicio de práctica Clasifique los siguientes óxidos como ácidos, básicos o anfóteros: a) ZnO , b) P_4O_{10} , c) CaO .

1A	2A		3A	4A	5A	6A	7A	8A
	Be							
					As			
Rb								

Problema similar: 8.72.

Revisión de conceptos

Se estableció que el óxido de un elemento era básico. De los siguientes, ¿cuál podría ser ese elemento? a) Ba, b) Al y c) Sb.

Ecuación clave

$$Z_{\text{efect}} = Z - \sigma \quad (8.2)$$

Definición de carga nuclear efectiva.

Resumen de conceptos

1. Los químicos del siglo XIX desarrollaron la tabla periódica acomodando los elementos en orden creciente de sus masas atómicas. Se resolvieron algunas discrepancias de las pri-

meras versiones de la tabla periódica acomodando los elementos en orden creciente de sus números atómicos.

- La configuración electrónica determina las propiedades de los elementos. La tabla periódica moderna clasifica los elementos de acuerdo con sus números atómicos y también según su configuración electrónica. La configuración de los electrones de valencia afecta de manera directa las propiedades de los átomos de los elementos representativos.
- Las variaciones periódicas de las propiedades físicas de los elementos reflejan diferencias en la estructura atómica. El carácter metálico de los elementos disminuye a lo largo de un periodo: empieza con metales, continúa con metaloides y termina con no metales; además, aumenta de arriba abajo dentro de un grupo específico de elementos representativos.
- El radio atómico varía periódicamente con la posición de los elementos en la tabla periódica. Disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba abajo.
- La energía de ionización es una medida de la tendencia de un átomo a evitar la pérdida de un electrón. A mayor ener-

gía de ionización, es mayor la fuerza de atracción del núcleo sobre el electrón. La afinidad electrónica es una medida de la tendencia de un átomo a ganar un electrón. Cuanto más positivo sea el valor de la afinidad electrónica, mayor la tendencia del átomo a ganar un electrón. Por lo general, los metales tienen bajas energías de ionización, y los no metales altas afinidades electrónicas.

- Los gases nobles son muy estables debido a que sus subniveles externos ns y np están completamente llenos. Los metales de los elementos representativos (de los grupos 1A, 2A y 3A) tienden a perder electrones hasta que sus cationes se vuelven isoelectrónicos con el gas noble que los precede en la tabla periódica. Los no metales de los grupos 5A, 6A y 7A tienden a aceptar electrones hasta que sus aniones se vuelven isoelectrónicos con el gas noble que les sigue en la tabla periódica.

Términos básicos

Afinidad electrónica (AE),
p. 345

Carga nuclear efectiva (Z_{efect}),
p. 334

Electrones del kernel, p. 330
Electrones de valencia, p. 330
Elementos representativos,
p. 330

Energía de ionización (EI),
p. 340

Isoelectrónico, p. 333
Óxido anfótero, p. 357

Radio atómico, p. 335
Radio iónico, p. 337

Relación diagonal, p. 348

Preguntas y problemas

Desarrollo de la tabla periódica

Preguntas de repaso

- Describa brevemente la importancia de la tabla periódica de Mendeleev.
- ¿Cuál fue la contribución de Moseley a la tabla periódica moderna?
- Describa los lineamientos generales de la tabla periódica moderna.
- ¿Cuál es la relación más importante entre los elementos de un mismo grupo en la tabla periódica?

Clasificación periódica de los elementos

Preguntas de repaso

- ¿Cuáles de los siguientes elementos son metales, cuáles no metales y cuáles metaloides?: As, Xe, Fe, Li, B, Cl, Ba, P, I, Si.
- Compare las propiedades físicas y químicas de los metales y de los no metales.
- Dibuje un esquema general de una tabla periódica (no se requieren detalles). Indique dónde se localizan los metales, los no metales y los metaloides.
- ¿Qué es un elemento representativo? Proporcione nombre y símbolo de cuatro elementos representativos.
- Sin consultar la tabla periódica, escriba el nombre y el símbolo de un elemento de cada uno de los siguientes

grupos: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y de los metales de transición.

- Indique si los siguientes elementos existen como especies atómicas, como especies moleculares o formando grandes estructuras tridimensionales, en su estado más estable a 25°C y 1 atm y escriba la fórmula empírica o molecular de cada uno: fósforo, yodo, magnesio, neón, carbono, azufre, cesio y oxígeno.
- A una persona se le proporciona un sólido oscuro, brillante y se le pide que determine si se trata de yodo o de un elemento metálico. Sugiera una prueba que no destruya la muestra, que permita responder correctamente.
- ¿Qué son los electrones de valencia? Para los elementos representativos, el número de electrones de valencia de un elemento es igual al número del grupo al que pertenece. Demuestre que esto se cumple para los siguientes elementos: Al, Sr, K, Br, P, S, C.
- Escriba la configuración electrónica externa de: a) los metales alcalinos, b) los metales alcalinotérreos, c) los halógenos, d) los gases nobles.
- Utilizando los elementos de la primera serie de transición (desde Sc hasta Cu) como ejemplo, muestre las características de las configuraciones electrónicas de los metales de transición.
- Las configuraciones electrónicas de los iones derivados de elementos representativos siguen un patrón común.

¿En qué consiste ese patrón y cómo se relaciona con la estabilidad de estos iones?

- 8.16 ¿Qué significa cuando se dice que dos iones o un átomo y un ion son isoelectrónicos?
- 8.17 ¿Por qué es errónea la afirmación “los átomos del elemento X son isoelectrónicos con los átomos del elemento Y”?
- 8.18 Proporcione tres ejemplos de iones de metales de la primera serie de transición (desde Sc hasta Cu) cuya configuración electrónica esté representada por el argón como núcleo de gas noble.

Problemas

- 8.19 En la tabla periódica, el elemento hidrógeno algunas veces se agrupa con los metales alcalinos (como en este texto), y otras veces con los halógenos. Explique por qué el hidrógeno se puede parecer a los elementos de los grupos 1A y 7A.
- 8.20 Un átomo neutro de cierto elemento tiene 17 electrones. Sin consultar la tabla periódica: a) escriba la configuración electrónica del estado fundamental del elemento, b) clasifique el elemento, c) determine si los átomos de dicho elemento son diamagnéticos o paramagnéticos.
- 8.21 Agrupe las siguientes configuraciones electrónicas en parejas que representen átomos con propiedades químicas semejantes:
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
 - $1s^2 2s^2 2p^3$
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$
 - $1s^2 2s^2$
 - $1s^2 2s^2 2p^6$
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- 8.22 Agrupe las siguientes configuraciones electrónicas en parejas que representen átomos con propiedades químicas semejantes:
- $1s^2 2s^2 2p^5$
 - $1s^2 2s^1$
 - $1s^2 2s^2 2p^6$
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$
- 8.23 Sin consultar la tabla periódica, escriba la configuración electrónica de los elementos cuyos números atómicos son los siguientes: a) 9, b) 20, c) 26, d) 33. Clasifique dichos elementos.
- 8.24 Especifique el grupo de la tabla periódica en el que se encuentra cada uno de los siguientes elementos: a) [Ne] $3s^1$, b) [Ne] $3s^2 3p^3$, c) [Ne] $3s^2 3p^6$, d) [Ar] $4s^2 3d^8$.
- 8.25 Un ion M^{2+} derivado de un metal de la primera serie de transición tiene cuatro electrones en el subnivel $3d$. ¿Cuál elemento podría ser M?
- 8.26 Un ion metálico con una carga neta de +3 tiene cinco electrones en el subnivel $3d$. Identifique el metal.

- 8.27 Escriba la configuración electrónica en el estado fundamental de cada uno de los siguientes iones: a) Li^+ , b) H^- , c) N^{3-} , d) F^- , e) S^{2-} , f) Al^{3+} , g) Se^{2-} , h) Br^- , i) Rb^+ , j) Sr^{2+} , k) Sn^{2+} , l) Te^{2-} , m) Ba^{2+} , n) Pb^{2+} , o) In^{3+} , p) Tl^+ , q) Tl^{3+} .
- 8.28 Escriba la configuración electrónica en el estado fundamental de los siguientes iones, los cuales tienen una función importante en los procesos bioquímicos del cuerpo humano: a) Na^+ , b) Mg^{2+} , c) Cl^- , d) K^+ , e) Ca^{2+} , f) Fe^{2+} , g) Cu^{2+} , h) Zn^{2+} .
- 8.29 Escriba la configuración electrónica en el estado fundamental de los siguientes metales de transición: a) Sc^{3+} , b) Ti^{4+} , c) V^{5+} , d) Cr^{3+} , e) Mn^{2+} , f) Fe^{2+} , g) Fe^{3+} , h) Co^{2+} , i) Ni^{2+} , j) Cu^+ , k) Cu^{2+} , l) Ag^+ , m) Au^+ , n) Au^{3+} , o) Pt^{2+} .
- 8.30 Nombre los iones con carga +3 que tienen las siguientes configuraciones electrónicas: a) [Ar] $3d^3$, b) [Ar], c) [Kr] $4d^6$, d) [Xe] $4f^{14} 5d^6$.
- 8.31 ¿Cuáles de las siguientes especies son isoelectrónicas entre sí? C, Cl^- , Mn^{2+} , B^- , Ar, Zn, Fe^{3+} , Ge^{2+} .
- 8.32 Agrupe las especies que son isoelectrónicas: Be^{2+} , F^- , Fe^{2+} , N^{3-} , He, S^{2-} , Co^{3+} , Ar.

Variaciones periódicas de las propiedades físicas

Preguntas de repaso

- 8.33 Defina radio atómico. ¿Tiene un significado preciso el tamaño de un átomo?
- 8.34 ¿Cómo cambia el radio atómico: a) de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y b) de arriba abajo dentro de un grupo?
- 8.35 Defina radio iónico. ¿Cómo cambia el tamaño cuando un átomo se convierte en: a) un anión y b) un catión?
- 8.36 Explique por qué, para iones isoelectrónicos, los aniones son mayores que los cationes.

Problemas

- 8.37 Con base en la posición en la tabla periódica, seleccione el átomo de mayor radio atómico en cada uno de los siguientes pares: a) Na, Cs; b) Be, Ba; c) N, Sb; d) F, Br; e) Ne, Xe.
- 8.38 Acomode los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico: Na, Al, P, Cl, Mg.
- 8.39 ¿Cuál es el átomo más grande del grupo 4A?
- 8.40 ¿Cuál es el átomo más pequeño del grupo 7A?
- 8.41 ¿Por qué el radio del átomo del litio es bastante mayor que el radio de un átomo de hidrógeno?
- 8.42 Utilizando el segundo periodo de la tabla periódica como ejemplo, demuestre que el tamaño de los átomos disminuye según se avanza de izquierda a derecha. Explique esta tendencia.
- 8.43 En cada uno de los siguientes pares, indique cuál especie será menor: a) Cl o Cl^- ; b) Na o Na^+ ; c) O^{2-} o S^{2-} ; d) Mg^{2+} o Al^{3+} ; e) Au^+ o Au^{3+} .

- 8.44 Acomode los siguientes iones en orden creciente de radio iónico: N^{3-} , Na^+ , F^- , Mg^{2+} , O^{2-} .
- 8.45 Explique cuál de los siguientes cationes es mayor y por qué: Cu^+ o Cu^{2+} .
- 8.46 Explique cuál de los siguientes aniones es mayor y por qué: Se^{2-} o Te^{2-} .
- 8.47 Indique el estado físico (gaseoso, líquido o sólido) de los elementos representativos del cuarto periodo (K, Ca, Ga, Ge, As, Se, Br) a 1 atm y 25°C .
- 8.48 Tanto el H^- como el He contienen dos electrones 1s. ¿Cuál especie es más grande? Justifique su elección.

Energía de ionización

Preguntas de repaso

- 8.49 Defina energía de ionización. En general las energías de ionización se miden cuando los átomos están en estado gaseoso. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda energía de ionización siempre es mayor que la primera energía de ionización para cualquier elemento?
- 8.50 Dibuje un esquema de la tabla periódica y muestre las tendencias de la primera energía de ionización de los elementos en un grupo y en un periodo. ¿Qué tipo de elemento tiene las mayores energías de ionización y qué tipo de elemento tiene las menores energías de ionización?

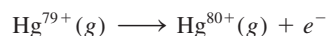
Problemas

- 8.51 Acomode los siguientes elementos en orden creciente respecto a la primera energía de ionización: Na, Cl, Al, S y Cs.
- 8.52 Acomode los siguientes elementos en orden creciente respecto a la primera energía de ionización: F, K, P, Ca y Ne.
- 8.53 Utilice el tercer periodo de la tabla periódica como ejemplo para indicar el cambio en la primera energía de ionización de los elementos al avanzar de izquierda a derecha. Explique esta tendencia.
- 8.54 En general, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha a lo largo de determinado periodo. Sin embargo, el aluminio tiene una energía de ionización menor que el magnesio. Explique por qué.
- 8.55 La primera y la segunda energías de ionización del K son 419 kJ/mol y 3 052 kJ/mol y las del Ca son 590 kJ/mol y 1 145 kJ/mol, respectivamente. Compare los valores y comente las diferencias.
- 8.56 Dos átomos tienen las siguientes configuraciones electrónicas $1s^2 2s^2 2p^6$ y $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. La primera energía de ionización de uno de ellos es 2080 kJ/mol, y la del otro es 496 kJ/mol. Asigne cada uno de los valores de energía de ionización a cada una de las configuraciones electrónicas proporcionadas. Justifique la elección.
- 8.57 Un ion hidrogenoide es el que sólo contiene un electrón. La energía del electrón en un ion hidrogenoide está dada por

$$E_n = -(2.18 \times 10^{-18} \text{ J}) Z^2 \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

donde n es el número cuántico principal y Z es el número atómico del elemento. Calcule la energía de ionización (en kJ/mol) del ion He^+ .

- 8.58 El plasma es un estado de la materia que consiste en iones positivos gaseosos y electrones. En el estado de plasma, un átomo de mercurio puede perder sus 80 electrones y existir como Hg^{80+} . Utilice la ecuación del problema 8.57 y calcule la energía requerida para el último paso de ionización, es decir



Afinidad electrónica

Preguntas de repaso

- 8.59 a) Defina afinidad electrónica. b) Las mediciones de la afinidad electrónica se efectúan en átomos en estado gaseoso. ¿Por qué? c) La energía de ionización siempre es una cantidad positiva, en tanto que la afinidad electrónica puede ser positiva o negativa. Explique por qué.
- 8.60 Explique las tendencias en la afinidad electrónica desde el aluminio hasta el cloro (vea la tabla 8.3).

Problemas

- 8.61 Acomode los elementos de cada uno de los siguientes grupos en orden creciente de la afinidad electrónica más positiva: a) Li, Na, K; b) F, Cl, Br, I; c) O, Si, P, Ca, Ba.
- 8.62 Especifique cuál de los siguientes elementos se esperaría que tuviera mayor afinidad electrónica y cuál la menor: He, K, Co, S, Cl.
- 8.63 Considerando los valores de afinidad electrónica de los metales alcalinos, ¿sería posible que estos metales formaran un anión M^- , donde M representa un metal alcalino?
- 8.64 Explique por qué los metales alcalinos tienen mayor afinidad por los electrones que los metales alcalinotérreos.

Variación de las propiedades químicas de los elementos representativos

Preguntas de repaso

- 8.65 ¿Qué significan las relaciones diagonales? Indique dos pares de elementos que presenten este tipo de relaciones.
- 8.66 ¿Cuáles elementos tienen mayor probabilidad de formar óxidos ácidos?, ¿y óxidos básicos?, ¿y óxidos anfóteros?

Problemas

- 8.67 Utilice los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos como ejemplos para ilustrar cómo es posible predecir las propiedades químicas de los elementos sólo a partir de su configuración electrónica.

- 8.68 Con base en el conocimiento de la química de los metales alcalinos, intuya algunas de las propiedades químicas del francio, el último miembro del grupo.
- 8.69 Como grupo, los gases nobles son muy estables químicamente (sólo se conocen compuestos de Kr y de Xe). Use los conceptos de apantallamiento y carga nuclear efectiva para explicar por qué los gases nobles tienden a no ceder ni a aceptar electrones adicionales.
- 8.70 ¿Por qué los elementos del grupo 1B son más estables que los del grupo 1A a pesar de que ambos parecen tener la misma configuración electrónica externa, ns^1 , donde n es el número cuántico principal del último nivel?
- 8.71 ¿Cómo cambian las propiedades de los óxidos al avanzar de izquierda a derecha a lo largo de un periodo? ¿Y de arriba abajo dentro de un grupo específico?
- 8.72 Escriba ecuaciones balanceadas para la reacción entre cada uno de los siguientes óxidos y agua: a) Li_2O , b) CaO , c) SO_3 .
- 8.73 Escriba las fórmulas y nombre los compuestos binarios de hidrógeno y los elementos del segundo periodo (del Li hasta el F). Describa cómo cambian las propiedades físicas y químicas de estos compuestos de izquierda a derecha a lo largo del periodo.
- 8.74 ¿Cuál óxido es más básico, MgO o BaO ? ¿Por qué?

Problemas adicionales

- 8.75 Determine si cada una de las siguientes propiedades de los elementos representativos en general aumenta o disminuye: a) de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y b) de arriba abajo dentro de un grupo: carácter metálico, tamaño atómico, energía de ionización, acidez de los óxidos.
- 8.76 Consulte la tabla periódica y nombre: a) el elemento halógeno del cuarto periodo, b) un elemento semejante al fósforo respecto de sus propiedades químicas, c) el metal más reactivo del quinto periodo, d) un elemento que tenga un número atómico menor que 20 y que sea semejante al estroncio.
- 8.77 Escriba las ecuaciones que representen los siguientes procesos:
- La afinidad electrónica de S^- .
 - La tercera energía de ionización del titanio.
 - La afinidad electrónica de Mg^{2+} .
 - La energía de ionización de O^{2-} .
- 8.78 Haga una lista de todos los iones comunes de elementos y metales de transición representativos que son isoelectrónicos con el Ar.
- 8.79 Escriba la fórmula empírica (o molecular) de los compuestos que forman los elementos del tercer periodo (del sodio al cloro) con: a) oxígeno molecular y b) cloro molecular. En cada caso indique si se espera que el compuesto tenga carácter iónico o molecular.
- 8.80 El elemento M es un metal brillante y muy reactivo (punto de fusión de 63°C); el elemento X es un no metal

muy reactivo (punto de fusión de -7.2°C). Reaccionan entre sí para formar un compuesto de fórmula empírica MX, sólido incoloro, quebradizo que se funde a 734°C . Cuando se disuelve en agua o se encuentra fundido, la sustancia conduce la electricidad. Cuando se burbujea cloro gaseoso en una disolución acuosa que contiene MX, se produce un líquido café rojizo y se forman iones Cl^- . A partir de estas observaciones, identifique M y X. (Puede ser necesario consultar un manual de química para los valores de los puntos de fusión.)

- 8.81 Relacione cada uno de los elementos de la derecha con la descripción de la izquierda:
- | | |
|---|----------------------------|
| a) Líquido rojo oscuro | Calcio (Ca) |
| b) Gas incoloro que arde en oxígeno gaseoso | Oro (Au) |
| c) Metal reactivo que reacciona con el agua | Hidrógeno (H_2) |
| d) Metal brillante utilizado en joyería | Argón (Ar) |
| e) Gas inerte | Bromo (Br_2) |
- 8.82 Acomode las siguientes especies en parejas isoelectrónicas: O^+ , Ar, S^{2-} , Ne, Zn, Cs^+ , N^{3-} , As^{3+} , N, Xe.
- 8.83 ¿En cuál de los siguientes conjuntos están escritas las especies en orden decreciente del tamaño de su radio? a) Be, Mg, Ba, b) N^{3-} , O^{2-} , F^- , c) Ti^{3+} , Ti^{2+} , Ti^+ .
- 8.84 ¿Cuál de las siguientes propiedades muestra una clara variación periódica? a) primera energía de ionización, b) masa molar de los elementos, c) número de isótopos de un elemento, d) radio atómico.
- 8.85 Cuando se burbujea dióxido de carbono en una disolución clara de hidróxido de calcio, la disolución se vuelve lechosa. Escriba una ecuación para la reacción y explique cómo muestra esta reacción que el CO_2 es un óxido ácido.
- 8.86 A una persona se le proporcionan cuatro sustancias: un líquido rojo fumante, un sólido oscuro de apariencia metálica, un gas de color amarillo pálido que ataca al vidrio y un gas de color verde. Se le informa que dichas sustancias son los primeros cuatro miembros del grupo 7A, los halógenos. Nombre cada uno.
- 8.87 Calcule el cambio en energía para los siguientes procesos:
- $\text{Na(g)} + \text{Cl(g)} \longrightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$
 - $\text{Ca(g)} + 2\text{Br(g)} \longrightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{g}) + 2\text{Br}^-(\text{g})$
- 8.88 Calcule el cambio en energía para los siguientes procesos:
- $\text{Mg(g)} + 2\text{F(g)} \longrightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{g}) + 2\text{F}^-(\text{g})$
 - $2\text{Al(g)} + 3\text{O(g)} \longrightarrow 2\text{Al}^{3+}(\text{g}) + 3\text{O}^{2-}(\text{g})$
- La afinidad electrónica del O^- es -844 kJ/mol .
- 8.89 Mencione tres propiedades que indiquen la semejanza química de cada uno de los siguientes pares de elementos: a) sodio y potasio y b) cloro y bromo.
- 8.90 Mencione el nombre del elemento que forma compuestos, en las condiciones apropiadas, con todos los elementos de la tabla periódica excepto con He, Ne y Ar.

- 8.91 Explique por qué la primera afinidad electrónica del azufre es de 200 kJ/mol pero la segunda es de -649 kJ/mol.
- 8.92 El ion H^- y el átomo de He tienen dos electrones 1s cada uno. ¿Cuál de las dos especies es más grande? Explique.
- 8.93 Prediga los productos de cada uno de los siguientes óxidos con agua: Na_2O , BaO , CO_2 , N_2O_5 , P_4O_{10} , SO_3 . Escriba una ecuación para cada reacción. Especifique si los óxidos son ácidos, básicos o anfóteros.
- 8.94 Escriba las fórmulas y los nombres de los óxidos de los elementos del segundo periodo (del Li al N). Identifique dichos óxidos como ácidos, básicos o anfóteros.
- 8.95 Establezca si cada uno de los siguientes elementos es un gas, un líquido o un sólido en condiciones atmosféricas. Establezca también si existen en forma elemental como átomos, como moléculas o como redes tridimensionales: Mg, Cl, Si, Kr, O, I, Hg, Br.
- 8.96 ¿Qué factores explican la naturaleza única del hidrógeno?
- 8.97 En una nave espacial o en un submarino es necesario purificar el aire eliminando el dióxido de carbono exhalado. Escriba las ecuaciones para las reacciones entre el dióxido de carbono y a) óxido de litio (Li_2O), b) peróxido de sodio (Na_2O_2) y c) superóxido de potasio (KO_2).
- 8.98 En el problema 8.57 se proporcionó la fórmula para calcular la energía de un electrón en un ion hidrogenoide. Esta ecuación no se aplica a los átomos polieletrónicos. Una forma de modificar la ecuación para átomos más complejos es reemplazando Z por $(Z - \sigma)$, donde Z es el número atómico y σ es una cantidad positiva adimensional llamada constante de apantallamiento. Considere el átomo de helio como ejemplo. La importancia física de σ es que representa la medida del efecto pantalla que ejercen entre sí los dos electrones 1s. Debido a ello, a la cantidad $(Z - \sigma)$ se le llama, apropiadamente, “carga nuclear efectiva”. Calcule el valor de σ si la primera energía de ionización del helio es 3.94×10^{-18} J por átomo. (Para los cálculos ignore el signo negativo de la ecuación dada.)
- 8.99 ¿Por qué los valores de la afinidad electrónica para los gases nobles son negativos?
- 8.100 El radio atómico del K es 227 pm y el del K^+ es 133 pm. Calcule el porcentaje de disminución de volumen que ocurre cuando el K(g) se convierte en $\text{K}^+(\text{g})$. [El volumen de una esfera es $(\frac{4}{3})\pi r^3$, donde r es el radio de la esfera.]
- 8.101 El radio atómico del F es 72 pm y el de F^- es 133 pm. Calcule el porcentaje de aumento de volumen que ocurre cuando el F(g) se convierte en $\text{F}^-(\text{g})$. (Vea el problema 8.100 para el volumen de una esfera.)
- 8.102 Para medir la energía de ionización de los átomos se emplea una técnica llamada espectroscopia fotoelectrónica. Al irradiar una muestra con luz UV, emite electrones de su capa de valencia. Se mide la energía cinética de los electrones emitidos. Como se conoce la energía

del fotón UV y la energía cinética de los electrones emitidos, podemos escribir

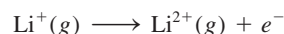
$$h\nu = EI + \frac{1}{2}mu^2$$

donde ν es la frecuencia de la luz UV, y m y u son la masa y la velocidad del electrón, respectivamente. En un experimento se encuentra que la energía cinética del electrón emitido por el potasio es de 5.34×10^{-19} J utilizando una fuente UV cuya longitud de onda es de 162 nm. Calcule la energía de ionización del potasio. ¿Cómo puede asegurar que esta energía de ionización corresponde al electrón de la capa de valencia (es decir, al electrón atraído con menos fuerza)?

- 8.103 Consulte la sección “Química en acción” de la página 358 y responda las siguientes preguntas: a) ¿Por qué demoró tanto tiempo descubrir el primer gas noble (el argón) sobre la Tierra? b) Una vez que se descubrió el argón, ¿por qué tomó relativamente poco tiempo el descubrimiento del resto de los gases nobles? c) ¿Por qué no se aisló el helio en la destilación fraccional del aire líquido?
- 8.104 La energía necesaria para el siguiente proceso es de 1.96×10^4 kJ/mol:

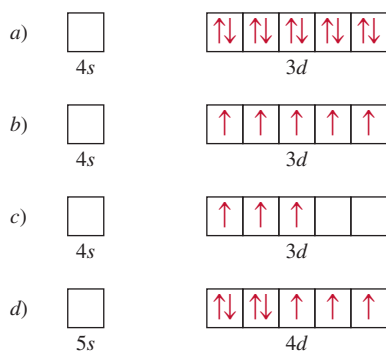


Si la primera energía de ionización del litio es de 520 kJ/mol, calcule la segunda energía de ionización para el litio, es decir, la energía que se requiere para el proceso



(Sugerencia: Necesita la ecuación del problema 8.57.)

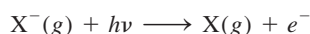
- 8.105 Un elemento X reacciona con hidrógeno gaseoso a 200°C para formar el compuesto Y. Cuando Y se calienta a mayor temperatura, se descompone en el elemento X e hidrógeno gaseoso en una relación de 559 mL de H_2 (medidos a TPE) por 1.00 g de X que reaccionó. X también se combina con cloro para formar un compuesto Z, que contiene 63.89% de cloro en masa. Deduzca la identidad de X.
- 8.106 Un estudiante recibe muestras de tres elementos, X, Y y Z, que podrían ser un metal alcalino, un miembro del grupo 4A y un miembro del grupo 5A. El estudiante hace las siguientes observaciones: el elemento X tiene brillo metálico y conduce la electricidad. Reacciona lentamente con ácido clorhídrico para producir hidrógeno gaseoso. El elemento Y es un sólido amarillo pálido que no conduce la electricidad. El elemento Z tiene brillo metálico y conduce la electricidad, y cuando se expone al aire lentamente, forma un polvo blanco. Una disolución acuosa del polvo blanco es básica. ¿Qué puede concluir respecto de los elementos a partir de estas observaciones?
- 8.107 Identifique los iones cuyos diagramas de orbitales para los electrones de valencia se muestran en la página 367. Las cargas de los iones son a) 1+, b) 3+, c) 4+, d) 2+.



8.108 ¿Cuál es la afinidad electrónica del ion Na^+ ?

8.109 Las energías de ionización del sodio (en kJ/mol), desde la primera hasta la undécima, son 495.9, 4560, 6900, 9540, 13 400, 16 600, 20 120, 25 490, 28 930, 141 360, 170 000. Elabore una gráfica del logaritmo de la energía de ionización (eje y) contra número de ionización (eje x); por ejemplo, $\log 495.9$ se relaciona con 1 (que se identifica como EI_1 , la primera energía de ionización), $\log 4560$ se relaciona con 2 (identificado como EI_2 , la segunda energía de ionización) y así sucesivamente. a) Relacione desde EI_1 hasta EI_{11} con los electrones de los orbitales $1s$, $2s$, $2p$ y $3s$. b) ¿Qué concluye acerca de los niveles electrónicos a partir de los altibajos de la curva?

8.110 Experimentalmente, la afinidad electrónica de un elemento se determina al utilizar un rayo láser para ionizar el anión de un elemento en estado gaseoso:



Consulte la tabla 8.3 y calcule la longitud de onda del fotón (en nanómetros) que corresponde a la afinidad electrónica del cloro. ¿A qué región del espectro electromagnético pertenece esta longitud de onda?

8.111 Explique, en términos de sus configuraciones electrónicas, por qué se oxida más fácilmente Fe^{2+} a Fe^{3+} que Mn^{2+} a Mn^{3+} .

8.112 La entalpía estándar de atomización de un elemento es la energía necesaria para convertir un mol de un elemento en su forma más estable a 25°C en un mol de gas monoatómico. Sabiendo que la entalpía estándar de atomización del sodio es de 108.4 kJ/mol, calcule la energía requerida, en kilojoules, para convertir un mol de sodio metálico a 25°C en un mol de iones Na^+ en estado gaseoso.

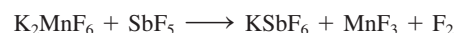
8.113 Escriba las fórmulas y los nombres de los hidruros de los siguientes elementos del segundo periodo: Li, C, N, O, F. Prediga sus reacciones con agua.

8.114 Con base en el conocimiento de la configuración electrónica del titanio, establezca cuál de los siguientes compuestos es improbable que exista: K_3TiF_6 , $\text{K}_2\text{Ti}_2\text{O}_5$, TiCl_3 , K_2TiO_4 , K_2TiF_6 .

8.115 Mencione un elemento del grupo 1A o del grupo 2A que sea un constituyente importante de las siguientes sustancias: a) remedio contra la acidez estomacal,

b) enfriador para reactores nucleares, c) sal de Epsom, d) polvo para hornear, e) pólvora, f) una aleación ligera, g) fertilizante que también neutraliza la lluvia ácida, h) cemento, i) arena para caminos con hielo. Quizá sea necesario pedir al profesor información adicional relacionada con algunos puntos.

8.116 En las reacciones de desplazamiento de los halógenos, se puede generar un halógeno oxidando sus aniones con un halógeno situado arriba de éste en la tabla periódica. Esto significa que no hay manera de preparar flúor elemental, ya que es el primer miembro del grupo 7A. En realidad, durante muchos años, la forma de preparar flúor elemental era oxidando los iones F^- por medios electrolíticos. Más tarde, en 1986, un químico publicó que al hacer reaccionar hexafluoromanganato(IV) de potasio (K_2MnF_6) con pentafluoruro de antimonio (SbF_5) a 150°C , logró generar flúor elemental. Balancee la siguiente ecuación que representa la reacción:



8.117 Escriba una ecuación balanceada para la preparación de: a) oxígeno molecular, b) amoníaco, c) dióxido de carbono, d) hidrógeno molecular, e) óxido de calcio. Indique el estado físico de reactivos y productos en cada ecuación.

8.118 Escriba las fórmulas químicas de los óxidos del nitrógeno, con los siguientes números de oxidación: +1, +2, +3, +4, +5. (Sugerencia: Hay dos óxidos del nitrógeno con número de oxidación +4.)

8.119 La mayoría de los iones de los metales de transición tiene color. Por ejemplo, una disolución de CuSO_4 es azul. ¿Cómo puede demostrar que el color azul se debe a los iones Cu^{2+} hidratados y no a los iones SO_4^{2-} ?

8.120 En general, el radio atómico y la energía de ionización tienen tendencias periódicas opuestas. ¿Por qué?

8.121 Explique por qué la afinidad electrónica del nitrógeno es cercana a cero, en tanto que, por otra parte, los elementos carbono y oxígeno tienen afinidades electrónicas positivas.

8.122 Considere los halógenos cloro, bromo y yodo. Los puntos de fusión y de ebullición del cloro son -101.0°C y -34.6°C , en tanto que los del yodo son 113.5°C y 184.4°C , respectivamente. Por lo tanto, en condiciones ambientales, el cloro es un gas y el yodo es un sólido. Calcule los puntos de fusión y ebullición del bromo. Compare estos valores con los que se encuentran en un manual de química.

8.123 Escriba una ecuación balanceada que prediga la reacción del rubidio (Rb) con a) $\text{H}_2\text{O}(l)$, b) $\text{Cl}_2(g)$, c) $\text{H}_2(g)$.

8.124 Las EI sucesivas de los primeros cuatro electrones de un elemento representativo son 738.1 kJ/mol, 1 450 kJ/mol, 7730 kJ/mol y 10 500 kJ/mol. Caracterice el elemento de acuerdo con el grupo periódico.

8.125 Se conoce muy poco acerca de la química del ástato, el último miembro del grupo 7A. Describa las caracterís-

ticas físicas que se esperaría que tuviera este halógeno. Prediga los productos de la reacción entre el astaturo de sodio (NaAt) y el ácido sulfúrico. (*Sugerencia:* El ácido sulfúrico es un agente oxidante.)

- 8.126 Como se estudió en el capítulo, la masa atómica del argón es mayor que la del potasio. Esta observación generó un problema en los inicios del desarrollo de la tabla periódica porque significaba que el argón debía colocarse después que el potasio. *a)* ¿Cómo se resolvió esta dificultad? *b)* A partir de los siguientes datos, calcule la masa atómica promedio para el argón y el potasio: Ar-36 (35.9675 uma; 0.337%), Ar-38 (37.9627 uma; 0.063%), Ar-40 (39.9624 uma; 99.60%); K-39 (38.9637 uma; 93.258%), K-40 (39.9640 uma; 0.0117%), K-41 (40.9618 uma; 6.730%).
- 8.127 Calcule la longitud de onda máxima de luz (en nanómetros) que se requiere para ionizar un solo átomo de sodio.
- 8.128 Prediga el número atómico y la configuración electrónica fundamental del siguiente miembro de los metales alcalinos, después del francio.
- 8.129 ¿Por qué los elementos que tienen altas energías de ionización también tienen afinidades electrónicas más positivas? ¿Cuál grupo de elementos representa una excepción a esta generalización?
- 8.130 Las primeras cuatro energías de ionización de un elemento son aproximadamente 579 kJ/mol, 1980 kJ/mol, 2963 kJ/mol y 6180 kJ/mol. ¿A cuál grupo periódico pertenece este elemento?
- 8.131 Algunos químicos creen que el helio debería llamarse “helón”. ¿Por qué? ¿Qué sugiere la terminación (-io) en la palabra helio?
- 8.132 *a)* La fórmula del hidrocarburo más sencillo es CH₄ (metano). Prediga las fórmulas de los compuestos más sencillos formados entre el hidrógeno y los siguientes elementos: silicio, germanio, estaño y plomo. *b)* El hidruro de sodio (NaH) es un compuesto iónico. ¿Esperaría que el hidruro de rubidio (RbH) fuera más o menos iónico que el NaH? *c)* Prediga la reacción entre el radio (Ra) y el agua. *d)* Cuando se expone al aire, el aluminio forma una cubierta tenaz de un óxido (Al₂O₃) que protege al metal de la corrosión. ¿Cuál metal del grupo 2A esperaría que mostrara propiedades semejantes? ¿Por qué?
- 8.133 Dé ecuaciones para demostrar que el hidrógeno molecular puede actuar como agente reductor y como agente oxidante.
- 8.134 Tanto el Mg²⁺ como el Ca²⁺ son iones biológicamente importantes. Una de sus funciones es ligarse a los grupos fosfato de las moléculas de ATP o aminoácidos de las proteínas. Para los metales del grupo 2A, en general, la tendencia a ligarse a los aniones aumenta en el orden Ba²⁺ < Sr²⁺ < Ca²⁺ < Mg²⁺. Explique esta tendencia.
- 8.135 Relacione los elementos de la derecha con las descripciones de la izquierda:

- | | |
|---|--|
| <i>a)</i> Gas amarillo pálido que reacciona con el agua. | Nitrógeno (N ₂)
Boro (B) |
| <i>b)</i> Metal blando que reacciona con agua para producir hidrógeno. | Aluminio (Al)
Flúor (F ₂)
Sodio (Na) |
| <i>c)</i> Metaloide de consistencia dura y que tiene un punto de fusión elevado. | |
| <i>d)</i> Gas incoloro e inodoro. | |
| <i>e)</i> Metal más reactivo que el hierro, pero que no experimenta corrosión en el aire. | |

- 8.136 Escriba un reporte sobre la importancia de la tabla periódica. Haga énfasis en lo importante de la posición de un elemento en la tabla y cómo se relaciona la posición con las propiedades físicas y químicas del elemento.
- 8.137 En el mismo diagrama, grafique la carga nuclear efectiva (vea la página 334) y el radio atómico (vea la figura 8.5) contra el número atómico para los elementos del segundo periodo: Li a Ne. Explique las tendencias.
- 8.138 Un alótropo de un elemento X es un sólido cristalino incoloro. La reacción de X con un exceso de oxígeno produce un gas incoloro. Este gas se disuelve en agua para producir una disolución ácida. Elija uno de los siguientes elementos que corresponda a X: *a)* azufre, *b)* fósforo, *c)* carbono, *d)* boro, *e)* silicio.
- 8.139 Cuando el magnesio metálico se quema en el aire, forma dos productos A y B. A reacciona con agua para formar una disolución básica. B reacciona con agua para formar una disolución similar a la de A más un gas con un olor picante. Identifique A y B y escriba ecuaciones para las reacciones. (*Sugerencia:* Vea la sección “Química en acción” de la página 358.)
- 8.140 La energía de ionización de cierto elemento es de 412 kJ/mol. Sin embargo, cuando los átomos de este elemento se encuentran en el primer estado de excitación, la energía de ionización es de sólo 126 kJ/mol. Con base en esta información, calcule la longitud de onda de la luz emitida en una transición del primer estado de excitación al estado fundamental.
- 8.141 Use sus conocimientos sobre termoquímica para calcular ΔH de los siguientes procesos: *a)* $\text{Cl}^-(g) \rightarrow \text{Cl}^+(g) + 2e^-$ y *b)* $\text{K}^+(g) + 2e^- \rightarrow \text{K}^-(g)$.
- 8.142 En relación con la tabla 8.2, explique por qué la primera energía de ionización del helio es menor que el doble de la energía de ionización del hidrógeno, pero la segunda energía de ionización del helio es mayor que dos veces la energía de ionización del hidrógeno. [*Sugerencia:* De acuerdo con la ley de Coulomb, la energía entre dos cargas Q_1 y Q_2 separadas por una distancia r es proporcional a Q_1Q_2/r .]
- 8.143 Como se mencionó en el capítulo 3 (página 105), el nitrato de amonio (NH₄NO₃) es el fertilizante nitrogenado más importante del mundo. Explique cómo prepa-

[illegible]

- 8.147 Cálculos teóricos recientes sugieren que el ástato puede ser un metal monoatómico en vez de una molécula diatómica como los otros halógenos. *a)* Racionalice esta predicción con base en la posición del ástato en la tabla periódica. *b)* Mediante ionización láser se determinó que la energía requerida para quitar un electrón a un átomo de At era 9.3175 eV. Como $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$, calcule la primera energía de ionización del ástato en kJ/mol. *c)* Diga si las siguientes energías de ionización apoyan o no su respuesta al inciso *a)*: Pb, 715.6 kJ/mol; Bi, 702.9 kJ/mol; Po, 811.8 y Rn, 1037 kJ/mol.

8.154 La diferencia de energías entre los niveles $6s$ y $5d$ en el oro es de 4.32×10^{-19} J. Con base en esta información, prediga el color percibido del vapor de oro. (*Sugerencia:* Necesita estar familiarizado con la noción de color complementario; vea la figura 23.18.)

8.155 Calcule el volumen de 1 mol de átomos de K (vea la figura 8.5) y compare el resultado usando la densidad del K (0.856 g/cm^3). Tenga en cuenta la diferencia.

www.elsolucionario.org